ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต
News and Activity Esports Web board

ผู้จัดทำ นายอัยยา จารุมณี

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

ระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต

News and Activity Esports Web board

อัยยา จารุมณี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต
News and Activity Esports Web board
ผู้จัดทำ นายอัยยา จารุมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

อีสปอร์ตหรือกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแข่งขัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันในประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตหลากหลายรายการและหลากหลายประเภท แต่ยังไม่มีช่องทางสำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ที่ชัดเจน ส่งผลให้การแข่งขันบางรายการมีผู้เข้าร่วมน้อย

การทำโครงงานเรื่องระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สำหรับประกาศและกระจายข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการแข่งขัน หรือการหานักกีฬาเข้าทีม นอกจากนี้ยังมีการส่งข่าวสารใหม่ ๆ แจ้งเตือนไปยังไลน์ได้อีกด้วย

คำสำคัญ : อีสปอร์ต, ทัวร์นาเมนต์, แชทบอท

Keyword : Esports, Tournament, Chatbot

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง ระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยการได้รับแนวทางในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาจากบุคคลตามที่ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร. สิรักข์ แก้วจำนงค์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิธีการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนในทุกด้าน และคอยให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ และท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดจนให้กำลังใจในช่วงตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ ผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัยยา จารุมณี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 1
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 เว็บไซต์ “ONE Esports Thailand” 3
2.2 LINE Chat Bot ในชื่อ “TQM Insurance Broker” 4
2.3 CNN News Chatbot 6
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7
3.1 แอปพลิเคชันไลน์ 7
3.2 เทคโนโลยีแชทบอท 8
3.3 Line Messaging API 9
3.4 เครื่องมือที่ใช้ 9
3.4.1 Visual Studio Code 9
3.4.2 Xampp 9
3.5 ฐานข้อมูล 10
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 11
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 11
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล 11
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน 11
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 11
4.1.4 ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน 11
4.1.5 พัฒนาโปรแกรม 11
4.1.6 ทดสอบโปรแกรม 11

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้ 11
4.2 แผนการดำเนินงาน 12
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 13
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 13
5.1.1 Website 13
5.1.2 การ Login ผ่านบัญชี Gooogle 15
5.1.3 Database 17
5.1.4 การส่งแจ้งเตือนผ่าน Line 18
5.2 ขั้นตอนการทำงาน 19
5.2.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 19
5.2.2 Login 19
5.2.3 หน้าเพิ่มกิจกรรม 20
5.2.4 หน้าแสดงข่าวสารของเกม 21
5.2.5 หน้า Profile 22
5.2.6 แจ้งเตือนไปยังสมาชิกในไลน์ 22
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 24
6.1 ผลการดำเนินงาน 24
6.2 ข้อจำกัด 24
6.3 ข้อเสนอแนะ 24
บรรณานุกรม 25
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 26
ก.1 วิธีการติดตั้ง Visual Studio Code บน MacBook 26
ก.1.1 ดาวโหลด 26
ก.2 วิธีการติดตั้ง XAMPP 27
ก.2.1 ดาวน์โหลด 27
ก.2.2 ขั้นตอนการติดตั้ง 28
ก.3 การติดตั้งไลบรารี่ที่ใช้งาน 30
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งาน 31
ข.1 Website 31
ข.1.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 31
ข.1.2 หน้า Login 31
ข.1.3 หน้าเพิ่มกิจกรรม 33
ข.1.4 หน้าแสดงข่าวสารของเกม 34
ข.1.5 หน้า Profile 34
ข.1.6 แจ้งเตือนไปยังสมาชิกในไลน์ 35

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 13

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1.1 เว็บไซต์ ONE Esports Thailand 3
รูปที่ 2.1.2 หน้ารวบรวมข่าวสารกีฬาอีสปอร์ต 3
รูปที่ 2.1.3 หน้าแสดงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต 4
รูปที่ 2.2.1 ไลน์แชทบอท TQM Insurance Broker 5
รูปที่ 2.3.1 แชทบอท CNN News Chatbot 6
รูปที่ 3.5.1 การจัดการฐานข้อมูล 11
รูปที่ 5.1.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 13
รูปที่ 5.1.2 เมนูสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 15
รูปที่ 5.1.3 เมนูสำหรับสมาชิก 15
รูปที่ 5.1.4 ข้อมูลสมาชิก 16
รูปที่ 5.1.5 สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ 17
รูปที่ 5.1.6 เลือกประเภทและตั้งชื่อ 17
รูปที่ 5.1.7 Client ID 18
รูปที่ 5.1.8 การใช้งาน Client ID 18
รูปที่ 5.1.9 Database 19
รูปที่ 5.1.10 ส่งแจ้งเตือนผ่าน Line API 20
รูปที่ 5.2.1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 20
รูปที่ 5.2.2 หน้า Login 21
รูปที่ 5.2.3 Login ผ่าน Google Account 21
รูปที่ 5.2.4 หน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อ Login 22
รูปที่ 5.2.5 หน้า Add New Post 23
รูปที่ 5.2.6 หน้าแสดงข่าวสารของเกม 23
รูปที่ 5.2.7 แสดงความคิดเห็น 24
รูปที่ 5.2.8 หน้า Profile 24
รูปที่ 5.2.9 แจ้งเตือนข่าวให้กับสมาชิกในไลน์ 25
รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าดาวน์โหลด Visual Studio Code 28
รูปผนวกที่ ก. 2 ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น 29
รูปผนวกที่ ก. 3 Interface ของ Visual Studio Code 29
รูปผนวกที่ ก. 4 เลือกดาวน์โหลดตาม Spec ของอุปกรณ์ 30
รูปผนวกที่ ก. 5 กด Installer เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 31
รูปผนวกที่ ก. 6 เลือก XAMPP Core Files และกด next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป 31
รูปผนวกที่ ก. 7 กด next เพื่อติดตั้งโปรแกรม 32
รูปผนวกที่ ก. 8 ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น 32

รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าเริ่มต้นของโปรแกรม XAMPP 33

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

อีสปอร์ต คือ กีฬาที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการแข่งขัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โดยสามารถแข่งขันได้ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล ประเภทของเกมที่ใช้ในการแข่งขันมีหลากหลายประเภทจัดแข่งด้วยระบบทัวร์นาเมนต์ โดยรูปแบบการแข่งขันจะมีทั้งแบบแพ้คัดออกโดยการแข่งแบบแพ้คัดออกผู้แพ้ในแต่ละรอบการแข่งขันจะถูกคัดออกจากการแข่งขันทันที และแบบแบ่งกลุ่มเก็บคะแนนการแข่งแบบแบ่งกลุ่มเก็บคะแนนจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มไปแข่งต่อในรอบต่อไป จำนวนนัดในการแข่งของทัวร์นาเมนต์จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตในไทยมีการแข่งขันหลากหลายรายการและหลากหลายประเภท แต่ไม่มีช่องทางการติดตามข่าวสารที่ชัดเจนจึงทำให้ติดตามข่าวสารได้ยาก และส่งผลให้การแข่งขันบางประเภทมีผู้เข้าร่วมน้อย

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะออกแบบและพัฒนา เว็บบอร์ด สำหรับหาทีมให้นักกีฬาอีสปอร์ตและแจ้งข่าวสารข้อมูลกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ให้คนรับรู้ในวงกว้าง มากขึ้น และมีการทำ แชทบอท เพื่อแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ เข้าไปในกลุ่มไลน์

1.2 วัตถุประสงค์

1) พัฒนาเว็บสำหรับประกาศข่าวสารและหาทีมอีสปอร์ต
2) พัฒนาแชทบอทสำหรับประกาศข่าวสารและหาทีมอีสปอร์ตในแอปพลิเคชันไลน์

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เล่นและกิจกรรมต่าง ๆ ในการแข่งขันอีสปอร์ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงหาทีมหรือสังกัดอีสปอร์ต โดยมีเว็บบอร์ดที่รวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตและกระทู้หาทีมแข่งสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตถ้ามีกิจกรรมใหม่บนหน้าเว็บจะมีการส่งแชทบอทแจ้งเตือนเข้าไปในไลน์

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผล MacBook Air (M1,2020)
- หน่วยความจำ (RAM) 8 GB
- หน่วยประมวลผลกราฟิก 13.3 นิ้ว (2560 x 1600)
- ชิพ M1 512 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Microsoft Visual Studio Code
- Microsoft Window 11
- ระบบปฏิบัติการ M1 2020
- MySQL
- XAMPP

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

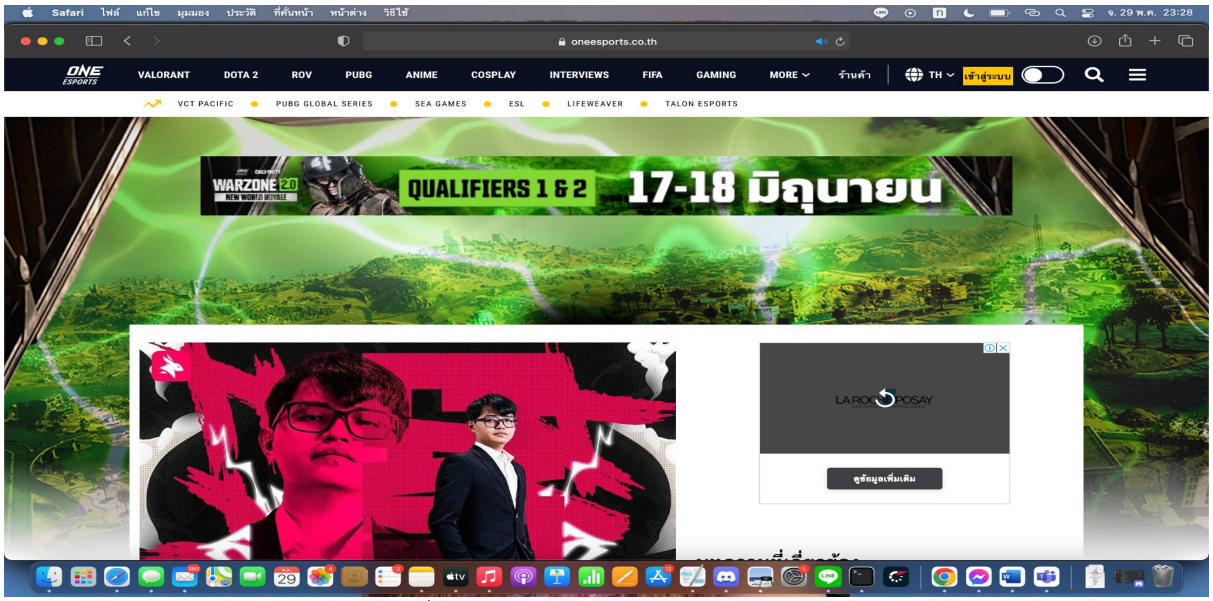
1) ระบบเว็บสำหรับประกาศข่าวสารและหาทีมอีสปอร์ต
2) แชทบอทสำหรับประกาศข่าวสารและหาทีมอีสปอร์ตในแอปพลิเคชันไลน์

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานโดยจะอธิบายถึงคุณลักษณะข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

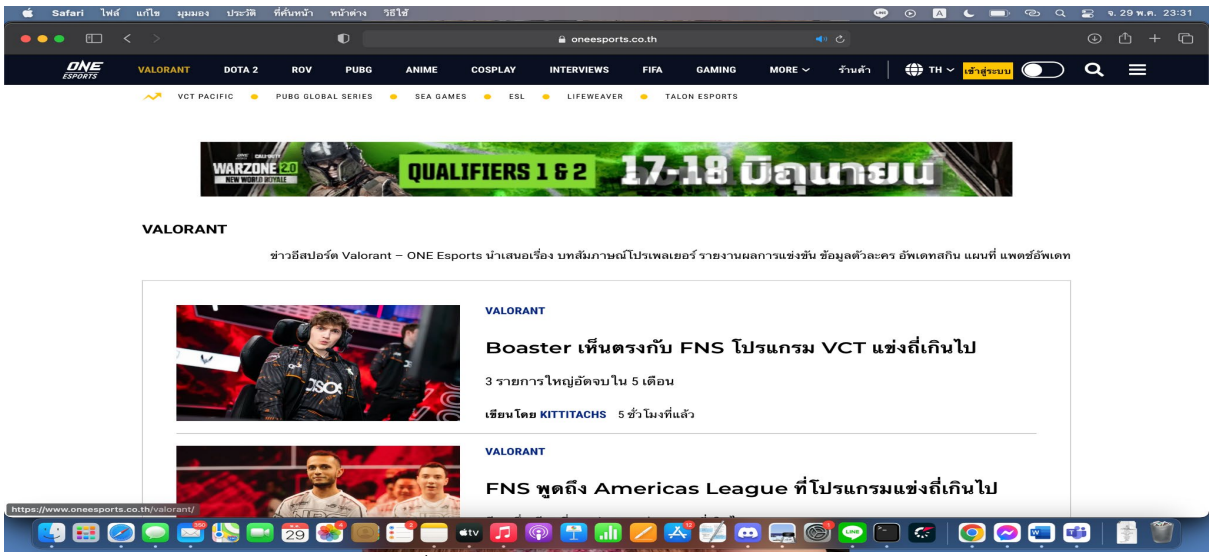
2.1 เว็บไซต์ “ONE Esports Thailand”

เว็บไซต์ONE Esports Thailand [1] เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารในวงการอีสปอร์ตรวมไปถึงข้อมูลการแข่งขันใหญ่ๆของอีสปอร์ตต่าง ๆ ที่กำลังจะจัดขึ้น



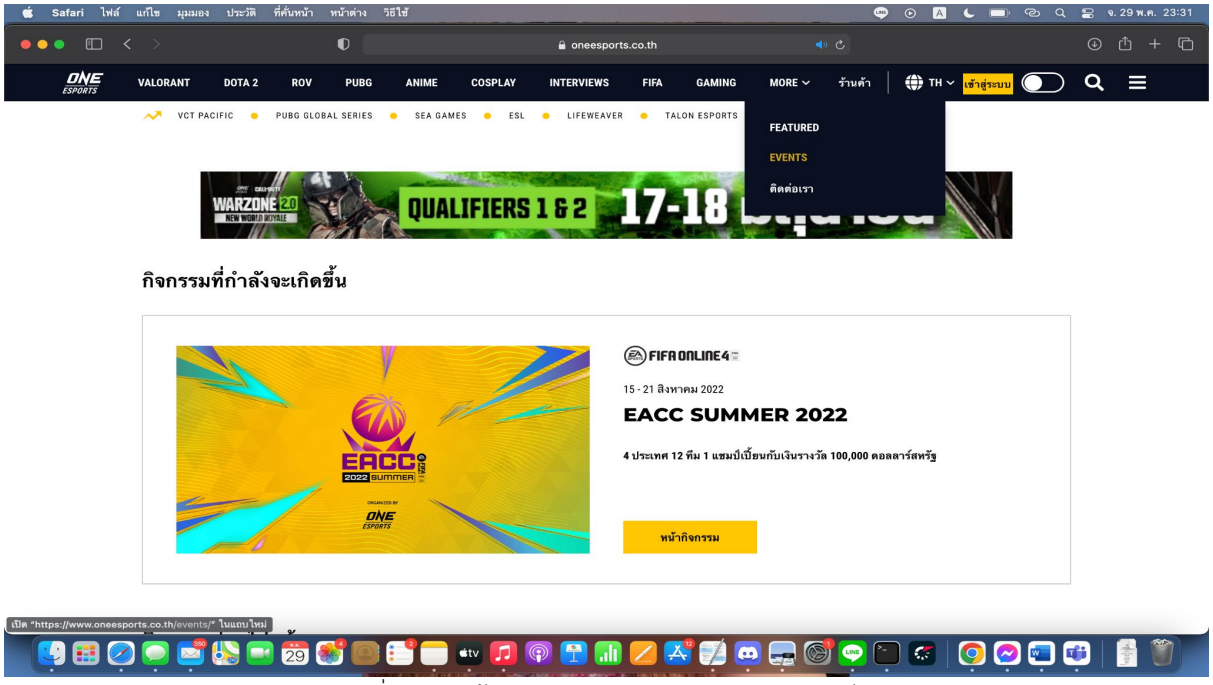
รูปที่ 2.1.1 เว็บไซต์ ONE Esports Thailand

เมื่อกดเกมที่เราสนใจ จะแสดงข่าวสารอีสปอร์ตของเกมที่เราเลือกดังรูป



รูปที่ 2.1.2 หน้ารวบรวมข่าวสารกีฬาอีสปอร์ต

เมื่อกดที่ปุ่ม Event จะแสดงรายการการแข่งขันอีสปอร์ตทั้งที่จบไปแล้วและกำลังจะจัดแข่งขึ้นดังรูป



รูปที่ 2.1.3 หน้าแสดงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

2.1.1 ข้อเด่นของเว็บไซต์

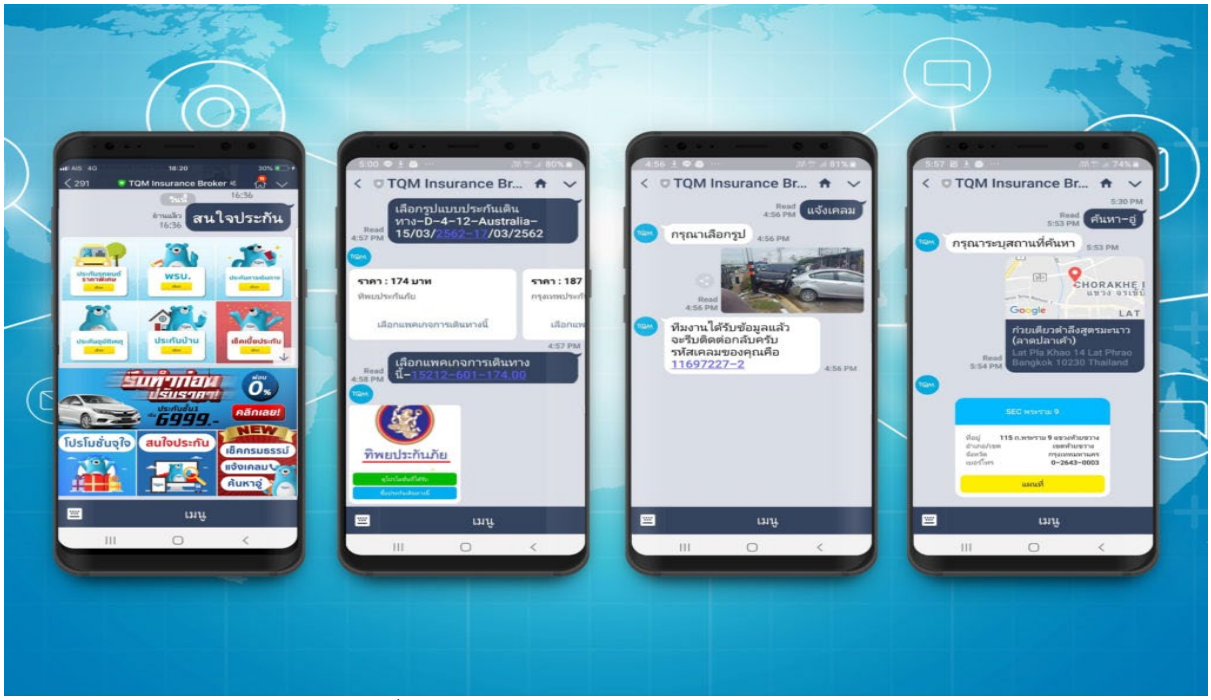
- แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนเข้าใจง่าย
- มีการแสดงข่าวและกิจกรรมใหม่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์
- ให้ความรู้เกี่ยวกับอีสปอร์ตแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์

2.1.2 ข้อด้อยของเว็บไซต์

- ไม่มีข่าวสารของเกมอีสปอร์ตที่ไม่ได้รับความนิยมในวงกว้าง
- ไม่มีข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมอีสปอร์ตรายการเล็กๆ

2.2 LINE Chat Bot ในชื่อ “TQM Insurance Broker”

ไลน์แชทบอทในชื่อ“TQM Insurance Broker” [2] เป็นการทำธุรกิจประกันภัย ทำให้สามารถติดต่อสอบถามผ่านฟีเจอร์ “TQM Blue Beary Bot” ได้ตลอด 24 ชั่วโมงตอบโจทย์ผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่นิยมความสะดวกสบายและรวดเร็วในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ



รูปที่ 2.2.1 ไลน์แชทบอท TQM Insurance Broker

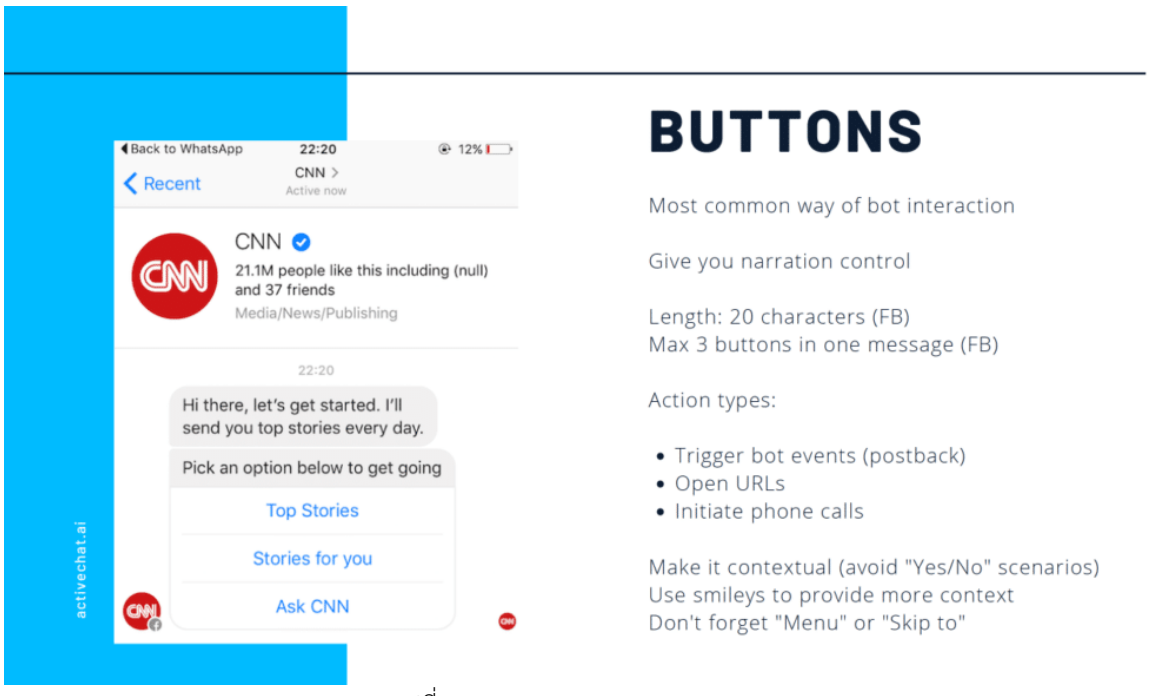
ระบบสามารถทำหน้าที่ตอบคำถามได้เหมือนการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ TQM โดยตรงรวมถึงการลงรายละเอียดด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น การค้นหาเบี้ยประกันภัย, การระบุยี่ห้อรถยนต์, ยอดเบี้ยประกันที่ต้องชำระเป็นต้น

2.2.1 ข้อเด่นของแชทบอท “TQM Insurance Broker”

- การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้งาน
- ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว

2.3 CNN News Chatbot

CNN News Chatbot [3] เป็นแชทบอทของสำนักข่าว CNN ที่จะส่งข่าวไปยังแชทส่วนตัวของผู้อ่าน และผู้อ่านสามารถเลือกที่จะอ่านแบบสรุปเนื้อหาข่าวหรืออ่านข่าวฉบับเต็มได้ มีการอัพเดทแบบเรียลไทม์



รูปที่ 2.3.1 แชทบอท CNN News Chatbot

2.3.1 ข้อเด่นของ CNN News Chatbot

- ติดตามข่าวสารที่สนใจได้ตลอดเวลา
- มีการอัพเดทข่าวแบบเรียลไทม์
- เลือกอ่านเฉพาะข่าวที่ตรงกับความสนใจเราได้

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ตฉบับนี้จะมีทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบได้ มีดังนี้

3.1 แอปพลิเคชันไลน์

ความหมายของแอปพลิเคชันไลน์ [4]

ไลน์ คือ แอปพลิเคชันสำหรับการสนทนา ใช้ในอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เช่น สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถส่งข้อความจากเครื่องตนเองไปยังอุปกรณ์อื่น ไลน์มีการพัฒนาให้รองรับการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม ไลน์ เป็นแอปพลิเคชันที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีเกณฑ์ชัดเจนว่าจะมีผู้ใช้งานต่อเนื่องและแอปพลิเคชันไลน์ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ลักษณะของแอปพลิเคชันไลน์

1) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง เป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยผู้ส่งสามารถส่งข้อความ, รูปภาพ, เอกสาร เพื่อให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการส่งสารเช่นการสนทนากับบุคลลที่รู้จักการส่งรูปภาพหรือข้อมูลสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นต้นทั้งนี้ผู้รับสารสามารถตอบกลับโดยตรงได้ทันที
2) สามารถสร้างกลุ่มการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มการสนทนาที่มีความเกี่ยวข้องกันให้มีการเชื่อมต่อและสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเห็นและพูดคุยสื่อสารกันได้
3) สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจง การนำคุณสมบัติในการสื่อสารของไลน์มาประยุกต์ใช้ในทางการตลาด ด้วยวิธีการให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ของสินค้าไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยมีเงื่อนไขการตอบรับความเป็นเพื่อนระหว่างเจ้าของสินค้ากับผู้ใช้ ทำให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารและการบริการเกี่ยวกับสินค้าของตนไปยังผู้ใช้ได้โดยตรง
4) สามารถสื่อสารได้ตลอดเวลา ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้ตลอดเวลาโดยไม่จำกัดช่วงเวลาในการสื่อสารโดยสามารถส่งสารในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารได้หากยังมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและผู้รับสารยังคงมีสถานะเป็นเพื่อนกัน
5) สามารถส่งได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ส่งสารสามารถเลือกรูปแบบที่จะส่งให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร เช่น ข้อความ รูปภาพ การส่งลิงค์เพื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก คลิปวิดีโอ รายการสินค้าเป็นต้น
6) สามารถปิดกั้นการสนทนาได้ เมื่อผู้รับสารไม่มีความประสงค์ที่จะรับสารนั้นอีกต่อไปหรือโดนส่งข้อความรบกวนผู้รับสารสามารถเลือกปิดกั้นการสนทนากับผู้ส่งสารแบบเฉพาะเจาะจงได้
7) สามารถสนทนาด้วยเสียงและสนทนาด้วยวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ คือ ความสามารถที่โดดเด่นในการสนทนาผ่านไลน์ เสมือนการคุยโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าบริการถึงแม้จะเป็นการสนทนาไปยังต่างประเทศผู้ใช้สามารถสนทนาด้วยเสียงและวิดีโอคอลจากสมาร์ทโฟนไปยังสมาร์ทโฟนด้วยกันหรือจากสมาร์ทโฟนไปยังคอมพิวเตอร์เป็นต้นเป็นการช่วยลดช่องว่างของการสื่อสารถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศ

8) มีสติกเกอร์รูปแบบต่าง ๆ ช่วยเพิ่มการสนทนาให้ชัดเจนขึ้น สติกเกอร์รูปแบบต่าง ๆ ของไลน์ช่วยสนับสนุนให้การสื่อสารชัดเจนมากขึ้น เพราะเพียงข้อความไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ของผู้ส่งสารได้ สติกเกอร์จึงเป็นสัญลักษณ์การแทนอารมณ์และความรู้สึกของคู่สื่อสาร
9) รองรับไฟล์ข้อมูลได้หลากหลาย ผู้ใช้สามารถส่งแฟ้มงานเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟล์ต่าง ๆ ได้ คล้ายกับการรับ-ส่งอีเมลจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยตรงซึ่งไฟล์ที่สามารถใช้งานร่วมกับไลน์ ได้แก่ .pdf .ppt .doc ฯลฯ

ข้อดีและข้อจำกัดของแอปพลิเคชันไลน์

ข้อดีของแอปพลิเคชันไลน์

1) ไลน์มีอุปกรณ์ที่รองรับหลากหลาย ได้แก่ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถ เลือกซื้อได้ตามความชอบส่วนตัว
2) มีความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้สามารถเลือกรับหรือปฏิเสธข้อความด้วยการไม่โต้ตอบ โดยไลน์จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามีข้อความส่งเข้ามา โดยผู้ใช้สามารถเลือกการปิดกั้นหรือยกเลิกการปิดกั้นได้ตามต้องการ
3) สนับสนุนความสามารถทางธุรกิจ เจ้าของสินค้าหรือบริการสามารถประยุกต์ใช้สติกเกอร์ของไลน์ของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
4) ช่วยเพิ่มสีสันให้กับการสนทนา ด้วยลักษณะเฉพาะของไลน์ที่สามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ สติกเกอร์ ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5) มีความใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องด้วยแอปพลิเคชันไลน์มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาโดยระบบจะมีการตั้งค่าแจ้งเตือนให้แอปพลิเคชันมีเวอร์ชั่นที่พัฒนาอยู่เสมอ
6) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะการสนทนาระหว่างประเทศที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
7) สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานด้วยประสิทธิภาพของไลน์ที่สามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายนามสกุล โดยผู้ใช้สามารถเปิดอ่านส่งต่อหรือพิมพ์ไฟล์งานออกมาได้ทันที ช่วยสร้างความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อจำกัดด้านเทคนิคของไลน์

1) ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งสารตลอดเวลา โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอคอลและการสนทนาด้วยเสียงที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไลน์สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
2) สิ้นเปลืองพลังงานของอุปกรณ์สื่อสาร ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้มีการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สื่อสารเป็นจำนวนมาก
3) มีข้อจำกัดในการลงทะเบียน ที่แอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟน 1 เครื่องต่อ 1 บัญชีไลน์ กล่าวคือสมาร์ทโฟน1เครื่องจะสามารถมีบัญชีของไลน์ได้เพียง 1 บัญชีและไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยวิธีอื่น

3.2 เทคโนโลยีแชทบอท

ความหมายของเทคโนโลยีแชทบอท [5]

เทคโนโลยีแชทบอทเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจำลองการให้ข้อมูล หรือคำตอบสำหรับคำถามที่ผู้ใช้บริการป้อนคำสั่งเข้ามา โดยการทำงานของเทคโนโลยีแชทบอทจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ในประเภท Machine Learning ในส่วนของการเลือกคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามนั้นๆประกอบกับเทคโนโลยี Natural Language Processing ในการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาษาที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการคัดเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ Machine Learning ทำให้การนำเทคโนโลยีแชทบอทมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวัน การนำมาใช้ในธุรกิจ รวมไปถึงการเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

แนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีแชทบอท

เทคโนโลยีแชทบอทถูกนำมาใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าและการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในด้านการตอบคำถามและการให้ข้อมูล โดยในปัจจุบันช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและใช้บริการได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งแนวโน้มที่สำคัญที่ส่งผลให้เทคโนโลยีแชทบอทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1) พฤติกรรมผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้งานผ่านทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรง ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ รวมไปถึงซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเทคโนโลยีแชทบอท เทคโนโลยีแชทบอทจึงเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้
2) แชทบอทเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมไปถึงมีลักษณะการตอบสนองในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงหรือข้อความที่ผ่านกระบวนการแปลงภาษาที่ดีขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจและต่อยอดไปสู่การใช้บริการในด้านอื่น ๆ
3) การขาดแคลนแรงงานในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ปัจจุบันแรงงานสำหรับปฏิบัติหน้าที่นี้มีน้อยลงประกอบกับประสิทธิภาพในการทำงานทำไม่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ทำให้เทคโนโลยีแชทบอทเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

ประเภทของเทคโนโลยีแชทบอท

เทคโนโลยีแชทบอทสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภททั้งตามระดับของการปฏิสัมพันธ์และกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของเทคโนโลยี โดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้

1) การแบ่งตามประเภทของความรู้(Knowledge domain)
2) การแบ่งตามประเภทของการบริการ(Service Provided)
3) การแบ่งตามวัตถุประสงค์(Goal)
4) การแบ่งประเภทตามการประมวลผมข้อมูลที่ป้อนและสร้างผลลัพธ์(Input processing and Response generation method)

3.3 Line Messaging API

Line Messaging API [6] คือ การสื่อสารระหว่างบริการและผู้ใช้ไลน์ เป็นการสื่อสารแบบสองฝ่ายจะทำให้สามารถใช้บริการได้ในห้องแชทไลน์เพื่อการบริการที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ และ Messaging API จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิฟเวอร์ของผู้พัฒนาและแอปพลิเคชันไลน์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของไลน์การส่งคำขอจะใช้แบบ API และ JSON
Messaging API ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานผ่าน Line official account ซึ่งMessaging API จะสามารถเพิ่มเพื่อนรวมถึงส่งสารหาผู้ใช้งานคนอื่น ๆที่มีการเพิ่มเพื่อนเข้ามาโดยผ่านหน้า Line Manager ที่ตั้งไว้หรือส่งออกจากเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ในรูปแบบinteractiveโต้ตอบ

การใช้งาน Messaging API ทำให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของผู้พัฒนา ไปยังผู้ใช้งานไลน์ผ่านทางไลน์แพลตฟอร์ม ซึ่งคำขอในการส่งข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ JSON Format โดยตัวเซิร์ฟเวอร์จะต้องเชื่อมต่อกับไลน์แพลตฟอร์มเมื่อมีผู้ใช้เพิ่มเพื่อนหรือส่งข้อความเข้ามา ไลน์แพลตฟอร์มจะส่งคำขอมายังเซิร์ฟเวอร์ที่เราลงทะเบียนไว้กับไลน์นั้นทันที วิธีนี้เรียกว่า Webhook ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเสมือนได้คุยโต้ตอบกับคนจริง

3.4 เครื่องมือที่ใช้

3.4.1 Visual Studio Code

เป็นตัวแก้ไขซอสโค้ดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องความเร็วการใช้งานที่ดีและรองรับได้หลายภาษาเป็น Open Source ของไมโครซอฟที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก รูปแบบการทำงานเหมือนText Editor ที่มีความสามารถเฉพาะในการทำแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่าย มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกับGit ทำให้สามารถดูและแก้ไขซอสโค้ดได้ง่าย
การติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับภาษาต่าง ๆ และการเพิ่มความสามารถพิเศษเช่นการรองรับการแก้ไขโค้ดด้วย VIM ทำได้ง่ายและเป็นหน้าจอกราฟฟิคทำให้สะดวกในการติดตั้ง ภาษาหลักๆที่ใช้ในการพัฒนาเว็บครั้งนี้จะมี React, CSS

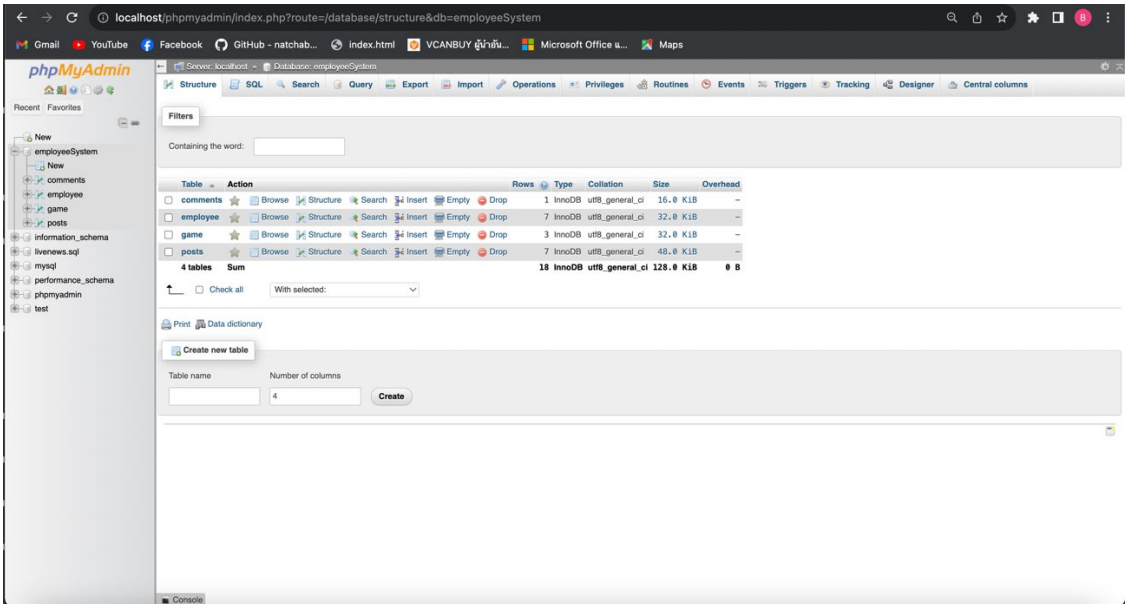
3.4.2 Xampp

เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จำลอง web server เพื่อใช้ทดสอบ สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ติดตั้งและใช้งานง่าย โปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยม, ฐานข้อมูล MySQL, Apache จะทำหน้าที่เป็นเว็บ เซิร์ฟเวอร์, Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL, phpMyAdmin

3.5 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล (Database) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือไฟล์

ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต จะใช้ MySQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นตารางเพื่อง่ายต่อการค้นหาและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะใช้ภาษา Structure Query Language หรือที่รู้จักกันในชื่อ SQL ในการจัดการฐานข้อมูล และยังสามารถใช้งานผ่าน Xampp ซึ่งมี phpMyAdmin ช่วยให้ง่ายต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล



รูปที่ 3.5.1 การจัดการฐานข้อมูล

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงานโดยจะประกอบไปด้วย Gantt Chart ที่ทำให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงานเวลาที่ใช้และอธิบายถึงรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- ศึกษาหาข้อมูลที่สนใจ
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- ทำการกำหนดขอบเขตของโครงงาน
  วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาวิธีเขียนแชทบอท
- ศึกษาการออกแบบแชทบอท
- ศึกษาการนำข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์
- ศึกษาเกี่ยวกับ LINE Message API, HTML, CSS, Java script, React, MySQL, XAMPP

4.1.4 ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน

- ออกแบบแชทบอท
- ออกแบบหน้าแสดงข่าวสาร
- ออกแบบหน้าแสดงกิจกรรมที่เปิดรับสมัคร

4.1.5 พัฒนาโปรแกรม

- เขียนโปรแกรมหน้าเว็บข่าวสารและกิจกรรมอีสปอร์ต
- เชื่อมโยงโครงสร้างเว็บกับโครงสร้างฐานข้อมูล MySQL
- เชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับแชทบอทไลน์

4.1.6 ทดสอบโปรแกรม

- ทดสอบความสามารถในการใช้งานของโปรแกรม
- ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด
- ทดสอบการใช้งานโปรแกรมโดยกลุ่มเป้าหมาย

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้

- จัดทำรายละเอียดโครงงานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ

4.2 แผนการดำเนินงาน

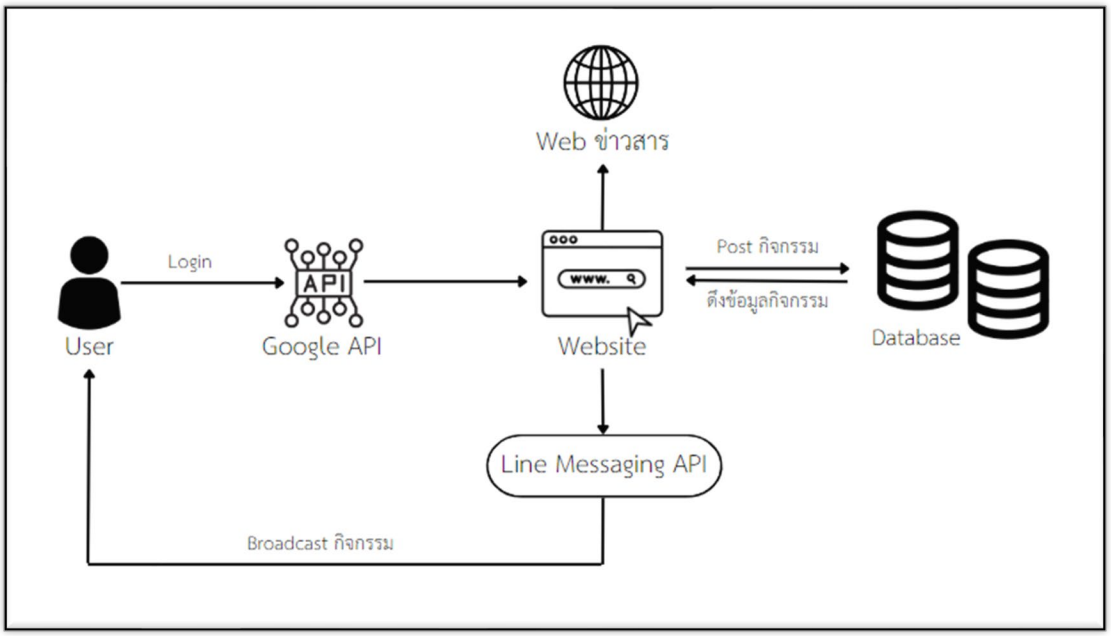
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล								
2.กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน								
3.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง								
4.ออกแบบหน้าจอและออกแบบระบบงาน								
5.พัฒนาโปรแกรม								
6.ทดสอบโปรแกรม								
7.จัดทำเอกสารประกอบโครงงานและคู่มือผู้ใช้								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าเว็บไซต์การเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี Google ระบบจะทำการเรียกใช้ Google API เพื่อดึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วในหน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับอีสปอร์ต โดยข้อมูลกิจกรรมจะถูกดึงมาจากฐานข้อมูล และในส่วนของข้อมูลข่าวสารจะเชื่อมไปยังเว็บไซต์ข่าวเกี่ยวกับอีสปอร์ต นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถประกาศหาสมาชิกเข้าทีม และประกาศกิจกรรมการแข่งขันที่จะจัดขึ้นได้ เมื่อมีกิจกรรมใหม่ ๆ ระบบจะมีการส่งข้อความผ่าน Line Messaging API ไปยัง Line Official Account ให้สมาชิกใน Line ได้รับรู้ข่าวสารและกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอีกด้วย



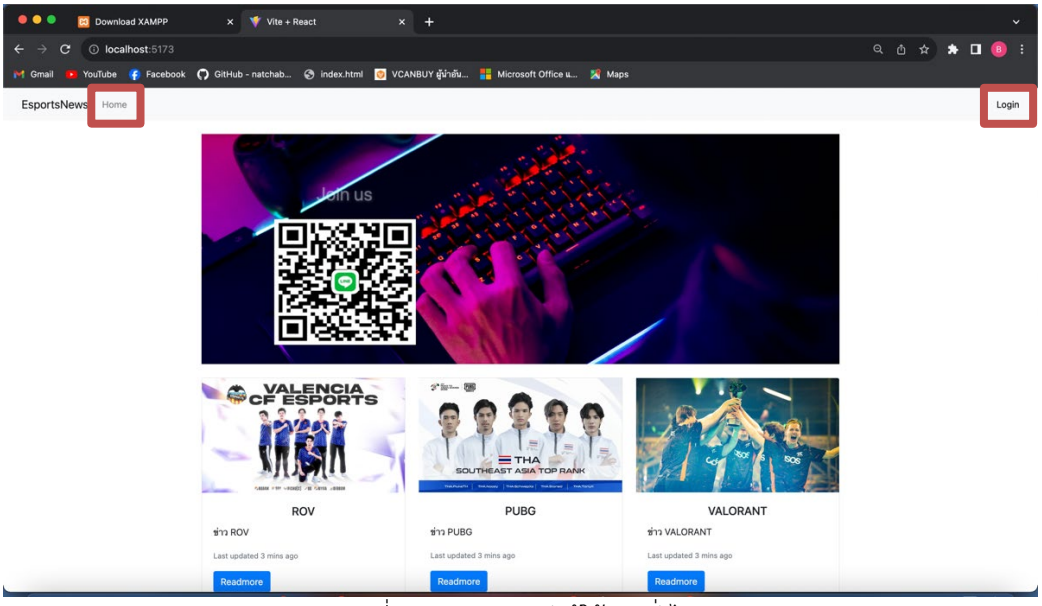
รูปที่ 5.1.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

5.1.1 Website

สามารถแบ่งการใช้งาน Website ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

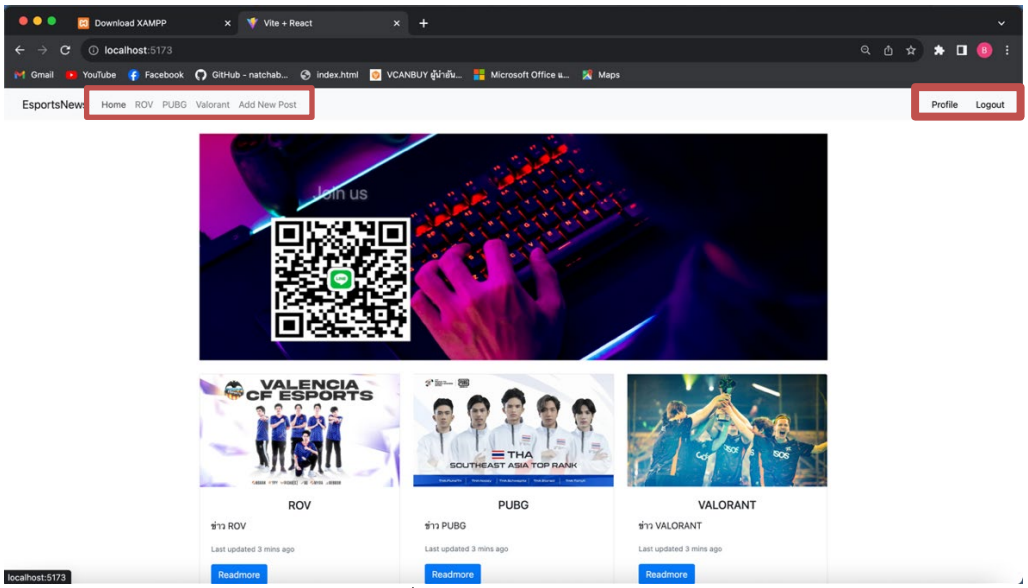
จะสามารถใช้งาน Website ได้เพียงบางเมนูเท่านั้น ได้แก่ หน้ารวมข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ และหน้า Login ซึ่งรวมข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นหน้าที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารโดยเฉพาะ โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะไม่สามารถเข้าใช้งานในส่วนของการเพิ่มข่าวสารและกิจกรรม หน้าข่าวสารและกิจกรรมของเกมแต่ละชนิด รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ดังรูปที่ 5.1.2



รูปที่ 5.1.2 เมนูสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

2. ส่วนของสมาชิก

ผู้ใช้งานในกลุ่มนี้จะต้องทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบผ่านการ Login โดยใช้บัญชี Google เมื่อเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งาน Website ได้ครบทุกเมนู ได้แก่ หน้ารวมข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารโดยเฉพาะ หน้าข่าวสารและกิจกรรมของเกมแต่ละชนิด หน้าเพิ่มข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือข่าวสารที่สนใจได้ ดังรูปที่ 5.1.3



รูปที่ 5.1.3 เมนูสำหรับสมาชิก

หน้า Home เป็นหน้าที่รวมข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ โดยจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารโดยเฉพาะ

หน้า ROV, PUBG และ Valorant จะเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเกมแต่ละชนิด โดยจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผ่าน API จากนั้นนำมาแสดงตามประเภทของเกม นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปยังแต่ละโพสต์ได้อีกด้วย

หน้า Add New Post หรือหน้าเพิ่มกิจกรรมใหม่ จะเป็นหน้าที่สมาชิกสามารถเพิ่มข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ ไปยังเว็บไซต์เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารได้อีกด้วย โดยสมาชิกจะต้องทำการระบุข้อมูล ได้แก่

1.) ระบุหัวข้อของกิจกรรมหรือข่าวสาร

2.) ระบุประเภทของกิจกรรม ซึ่งมีให้เลือก 2 รายการ ได้แก่ หานักกีฬาเข้าทีม, จัดรายการแข่งขัน

3.) ระบุเกม ซึ่งมีให้เลือก 3 รายการ ได้แก่ ROV, PUBG, Valorant

4.) ระบุเนื้อหา รายละเอียดของข่าวหรือกิจกรรม

5.) ระบุช่องทางการติดต่อ

เมื่อทำการกดโพสต์ ระบบจะส่งข้อมูลดังกล่าวผ่าน API และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

หน้า Profile เป็นหน้าแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก ได้แก่ รูป ชื่อ นามสกุล อีเมล รวมถึงประวัติของกิจกรรมและข่าวสารทั้งหมดที่สมาชิกเคยโพสต์ โดยทำการดึงข้อมูลที่บันทึกไว้บนฐานข้อมูลผ่าน API

5.1.2 Login ผ่านบัญชี Google

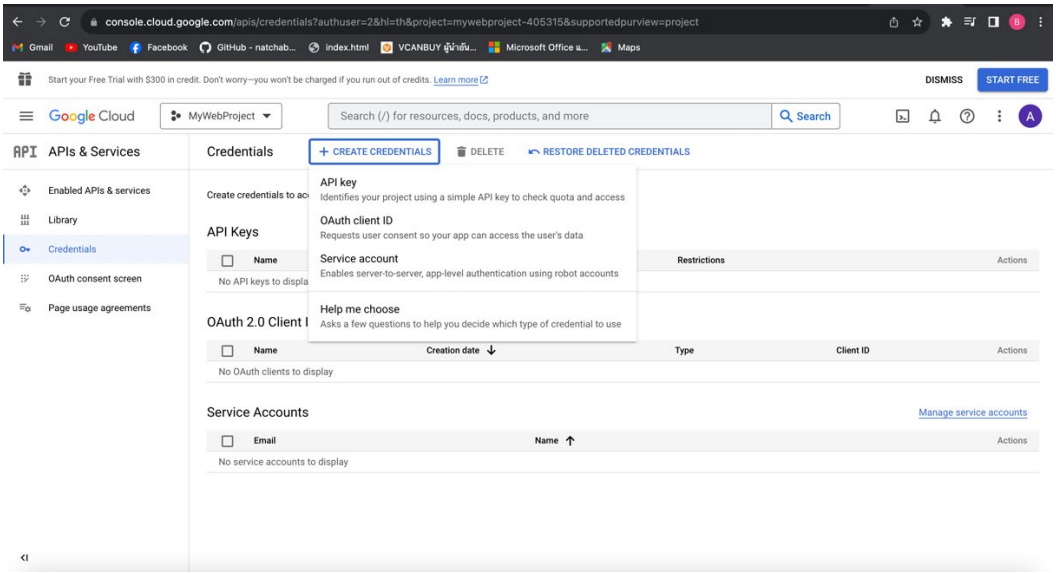
ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกของ Website ได้โดยใช้บัญชี Google โดยเมื่อกด Login ผ่าน Google ระบบจะทำการเรียกใช้ Google API เพื่อดึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล และ Google ID เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก และจะทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ฐานข้อมูล ดังรูปที่ 5.1.4

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action		
☐	1	**id**	int(5)			No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change	Drop	More
☐	2	**google_id**	varchar(50)	utf8_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	3	**email**	varchar(100)	utf8_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	4	**firstname**	varchar(100)	utf8_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More
☐	5	**lastname**	varchar(100)	utf8_general_ci		No	*None*			Change	Drop	More

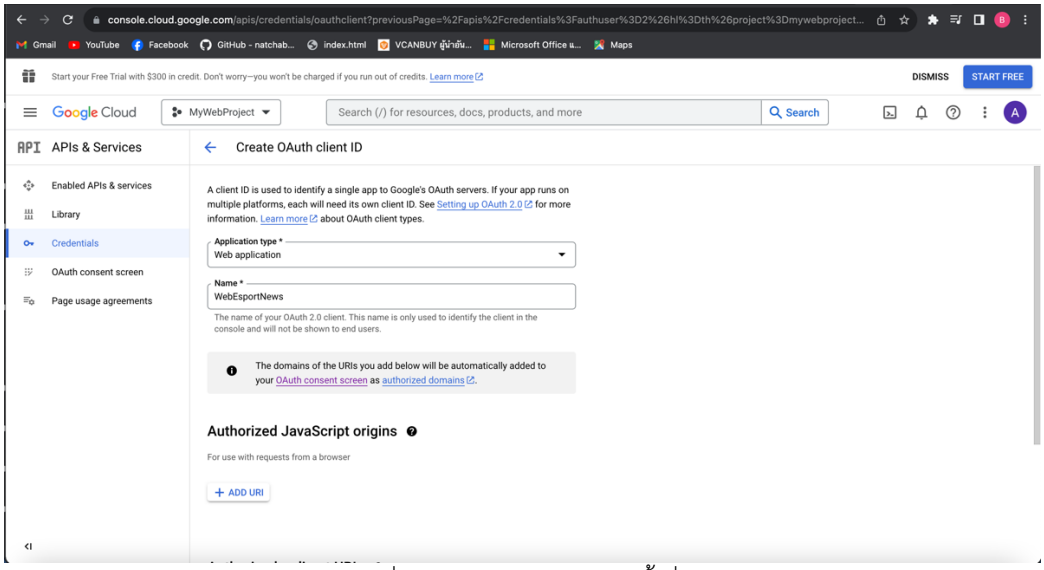
รูปที่ 5.1.4 ข้อมูลสมาชิก

การ Login ผ่านบัญชี Google ผู้พัฒนาจะต้องทำการขอ Client ID เพื่อใช้งาน API ซึ่งสามารถขอได้จาก Website Google Cloud โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ทำการสร้าง Project ใหม่โดยทำการใส่ URL ของระบบที่ต้องการใช้งานการ Login ผ่านบัญชี Google
2. ไปที่หน้า Credentials เพื่อทำการสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ
3. เลือกเมนูสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ และทำการเลือก OAuth Client ID ดังรูปที่ 5.1.5
4. เลือกประเภทแอปพลิเคชันและทำการตั้งชื่อ จากนั้นกดสร้าง ดังรูปที่ 5.1.6

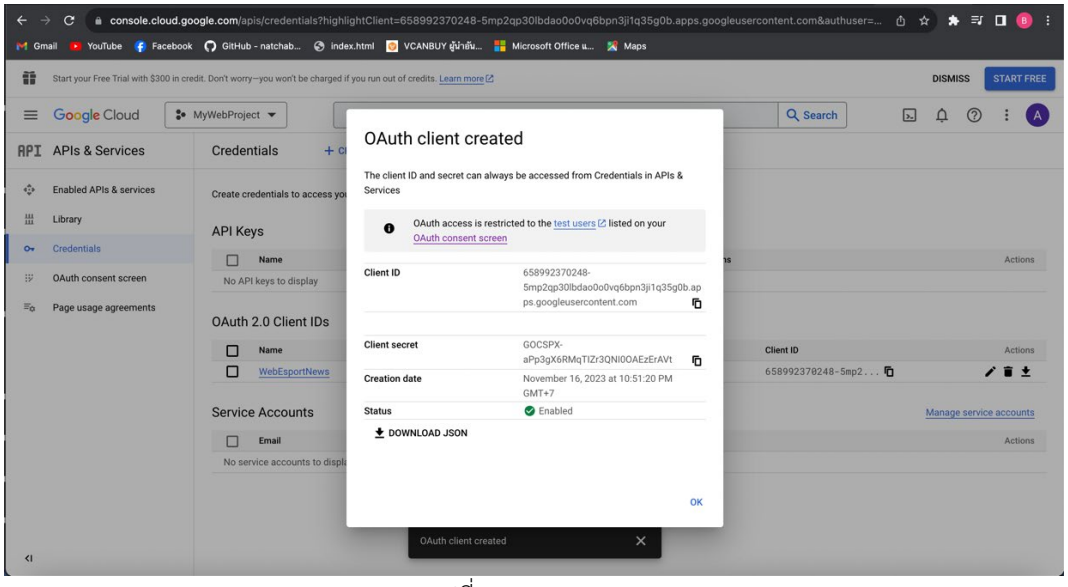


รูปที่ 5.1.5 สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ

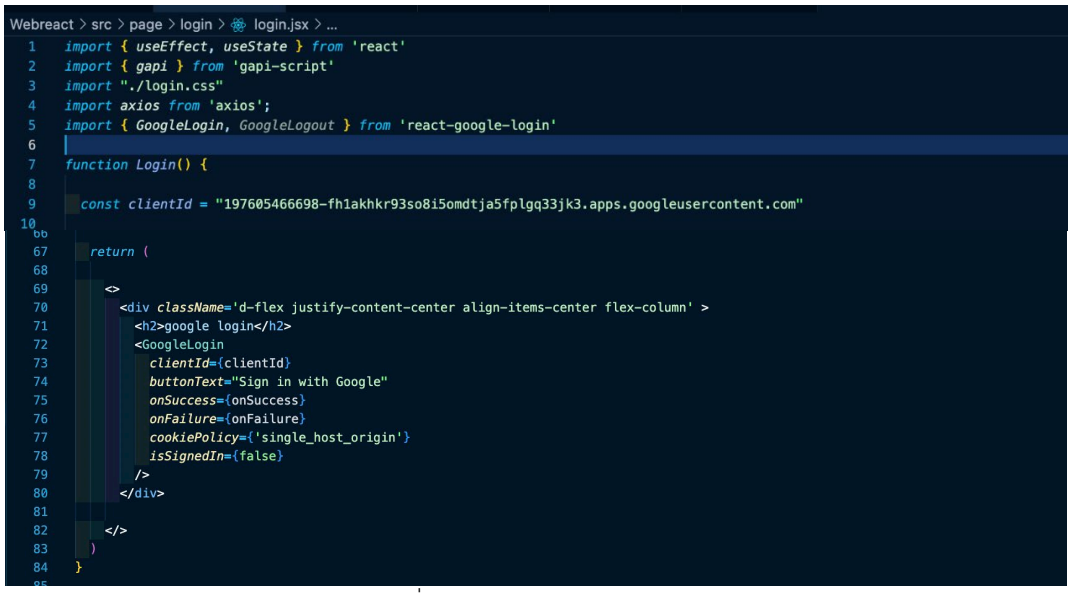


รูปที่ 5.1.6 เลือกประเภทและตั้งชื่อ

เมื่อสร้าง Client ID เรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 5.1.7 จะทำการนำ Client ID ไปใช้เพื่อให้ Website สามารถใช้งานการ Login ผ่านบัญชี Google โดยจะทำการ Import Library Google Login จาก react-google-login ซึ่งเป็น Library ที่มีอยู่บน React JS ใช้สำหรับการ Login ผ่านบัญชี Google จากนั้นทำการ Set ค่า Client ID เมื่อมีการกดปุ่มระบบจะทำการเรียกใช้ Google API เพื่อดึงข้อมูลของผู้ใช้งานและทำการเข้าสู่เว็บไซต์ ดังรูปที่ 5.1.8



รูปที่ 5.1.7 Client ID



```
Webreact > src > page > login > login.jsx > ...
import { useEffect, useState } from 'react'
import { gapi } from 'gapi-script'
import "./login.css"
import axios from 'axios';
import { GoogleLogin, GoogleLogout } from 'react-google-login'

function Login() {

  const clientId = "197605466698-fh1akhkr93so8i5omdtja5fplgq33jk3.apps.googleusercontent.com"

    return (

      <>
        <div className='d-flex justify-content-center align-items-center flex-column' >
          <h2>google login</h2>
          <GoogleLogin
            clientId={clientId}
            buttonText="Sign in with Google"
            onSuccess={onSuccess}
            onFailure={onFailure}
            cookiePolicy={'single_host_origin'}
            isSignedIn={false}
          />
        </div>

      </>
    )
  }
```

รูปที่ 5.1.8 การใช้งาน Client ID

5.1.3 Database

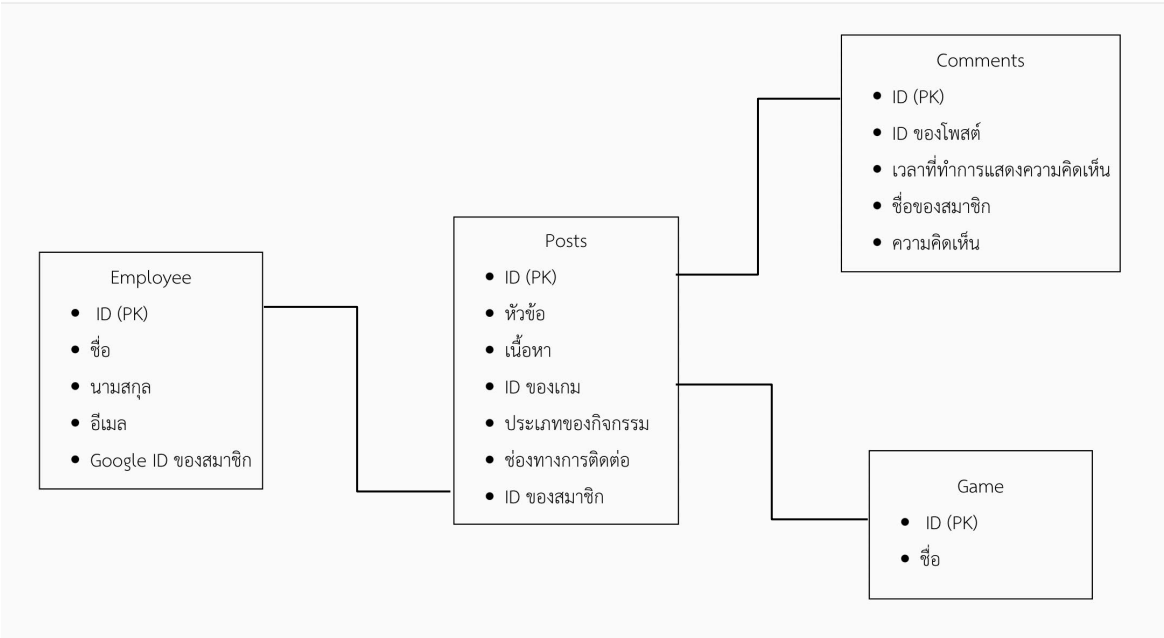
Database หรือฐานข้อมูลเป็นส่วนที่ระบบใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน Website ซึ่งระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ตจะทำการเก็บข้อมูลโดยประกอบไปด้วย 4 ตาราง ดังนี้

1. ตาราง Employee จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก ประกอบไปด้วย ID, ชื่อ, นามสกุล, อีเมล และ Google ID ของสมาชิก

2. ตาราง Comments จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของความคิดเห็นทั้งหมดที่สมาชิกได้ทำการแสดงความคิดเห็นบนกิจกรรมหรือข่าวสารต่าง ๆ บน Website ประกอบไปด้วย ID ของความคิดเห็น, ID ของโพสต์ที่สมาชิกแสดงความคิดเห็น, เวลาที่ทำการแสดงความคิดเห็น, ชื่อของสมาชิกที่แสดงความคิดเห็น และความคิดเห็น

3. ตาราง Game จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลประเภทของเกม ประกอบด้วย ID และชื่อเกม ซึ่งจะมี 3 เกม ได้แก่ ROV, PUBG และ Valorant

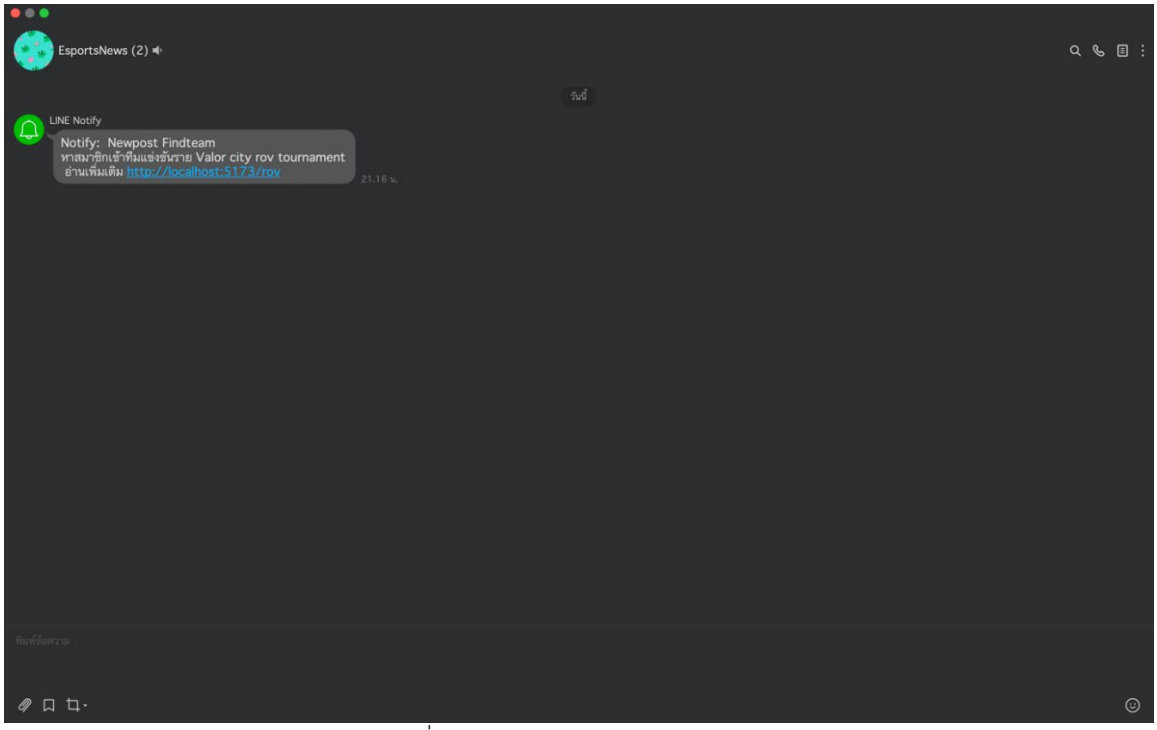
4. ตาราง Posts จะใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดที่สมาชิกได้ทำการเผยแพร่บน Website ประกอบด้วย ID, หัวข้อ, เนื้อหา, ID ของเกม, ประเภทของกิจกรรม, ช่องทางการติดต่อ และ ID ของสมาชิก



รูปที่ 5.1.9 Database

5.1.4 การส่งแจ้งเตือนผ่าน Line

เมื่อสมาชิกทำการโพสต์กิจกรรมหรือข่าวสารใหม่ ๆ ระบบจะทำการเรียกใช้ API Line ในการส่งแจ้งเตือนกิจกรรมหรือข่าวสารดังกล่าวเพื่อแจ้งเตือนไปยังสมาชิกที่อยู่ในไลน์กลุ่ม โดยหากผู้ใช้งานต้องการรับข้อมูลข่าวสารผ่าน Line จะต้องทำการกดเข้ากลุ่มก่อน ซึ่งจะมี QR Code และ Link ให้เข้าร่วมกลุ่มที่หน้า Home ดังรูปที่ 5.1.10

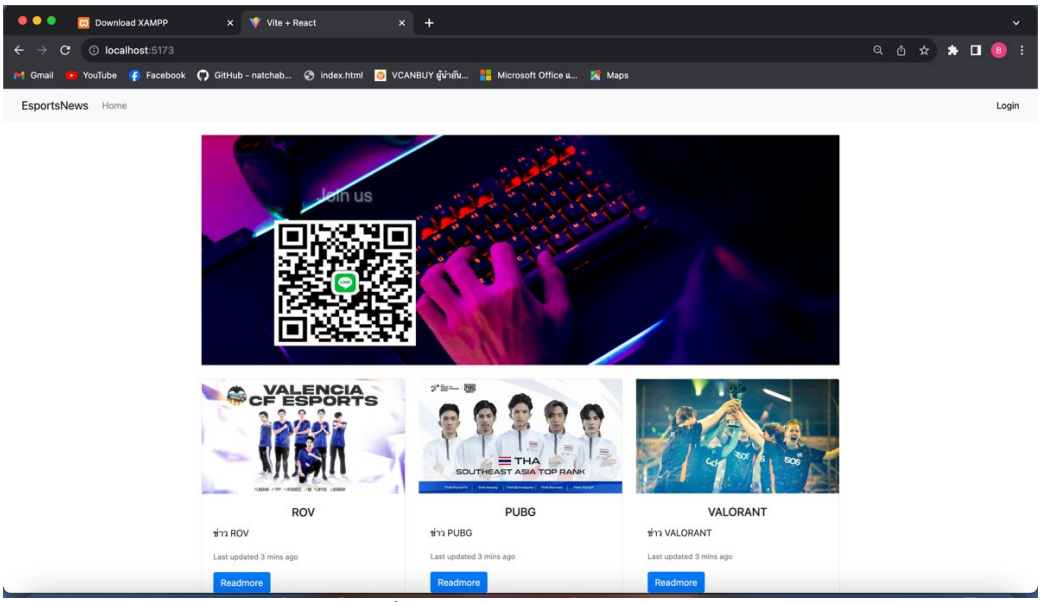


รูปที่ 5.1.10 ส่งแจ้งเตือนผ่าน Line API

5.2 ขั้นตอนการทำงาน

5.2.1 หน้าแรกของเว็บไซต์

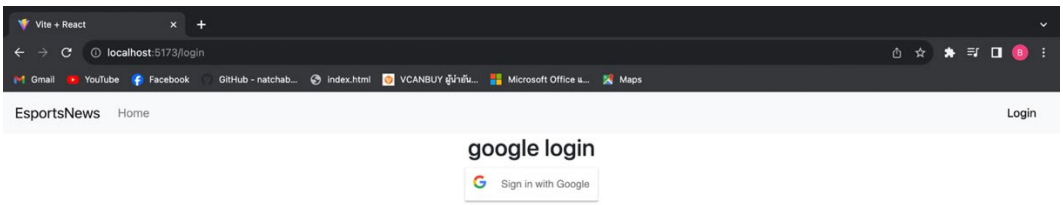
เมื่อผู้ใช้สู่เว็บไซต์จะแสดงหน้าต่าง ดังรูปที่ 5.2.1



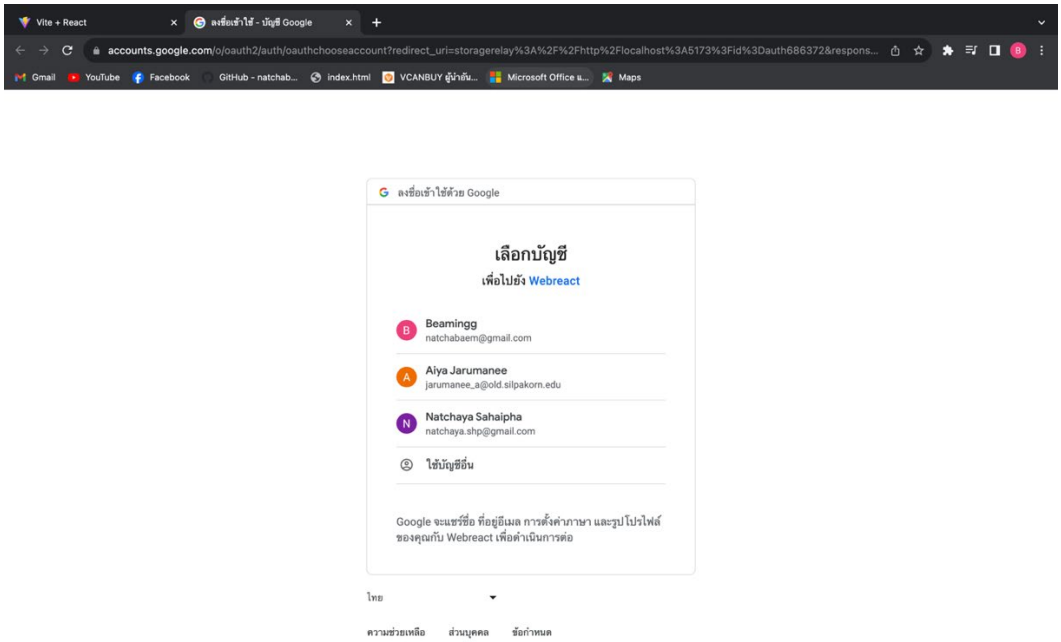
รูปที่ 5.2.1 หน้าแรกของ Website

5.2.2 Login

เมื่อกดที่ปุ่ม Login จะแสดงหน้าต่าง ดังรูปที่ 5.2.2 ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Login ผ่าน Google Account ก่อนเสมอเพื่อใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ดังรูปที่ 5.2.3

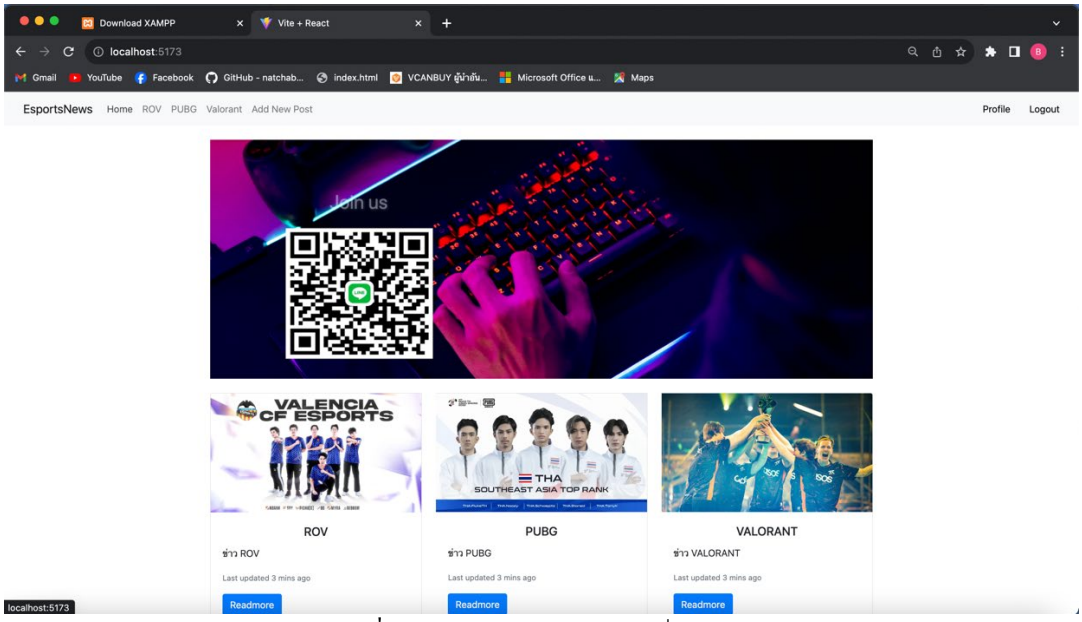


รูปที่ 5.2.2 หน้า Login



รูปที่ 5.2.3 Login ผ่าน Google Account

เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยแล้วในแถบเมนูด้านบนจะมีหน้าข่าวสารของแต่ละเกม และหน้าสำหรับเพิ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ดังรูปที่ 5.2.4



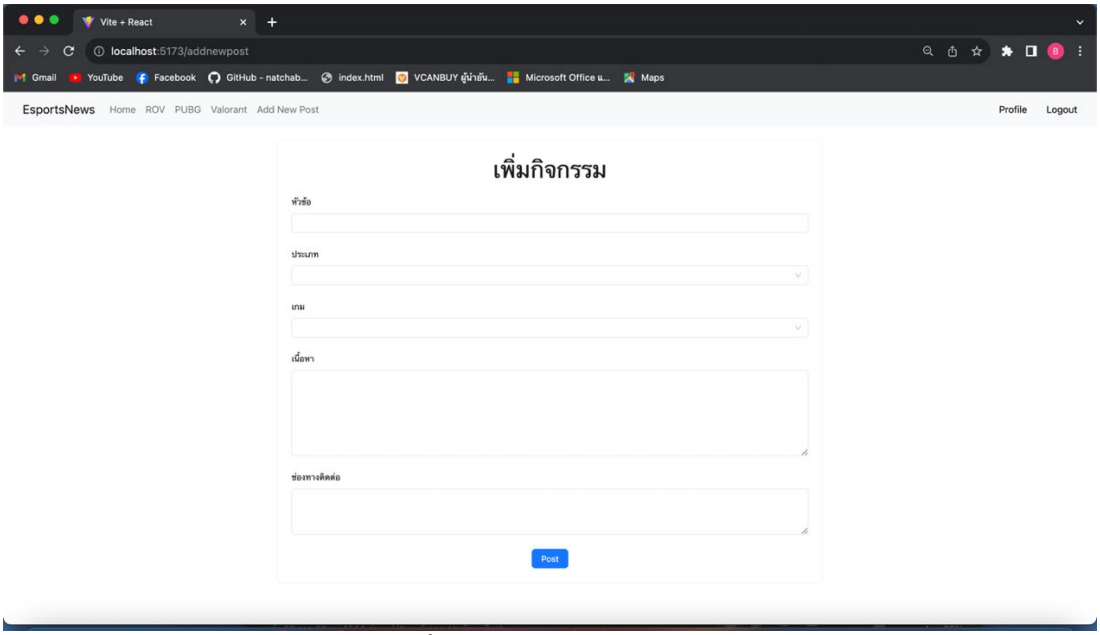
รูปที่ 5.2.4 หน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อ Login

5.2.3 หน้าเพิ่มกิจกรรม

เมื่อกดปุ่ม Add New Post จะแสดงหน้าดังรูปที่ 5.2.5 เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพิ่มกิจกรรมหรือข่าวสารใหม่ ๆ จะต้องระบุข้อมูล ดังนี้

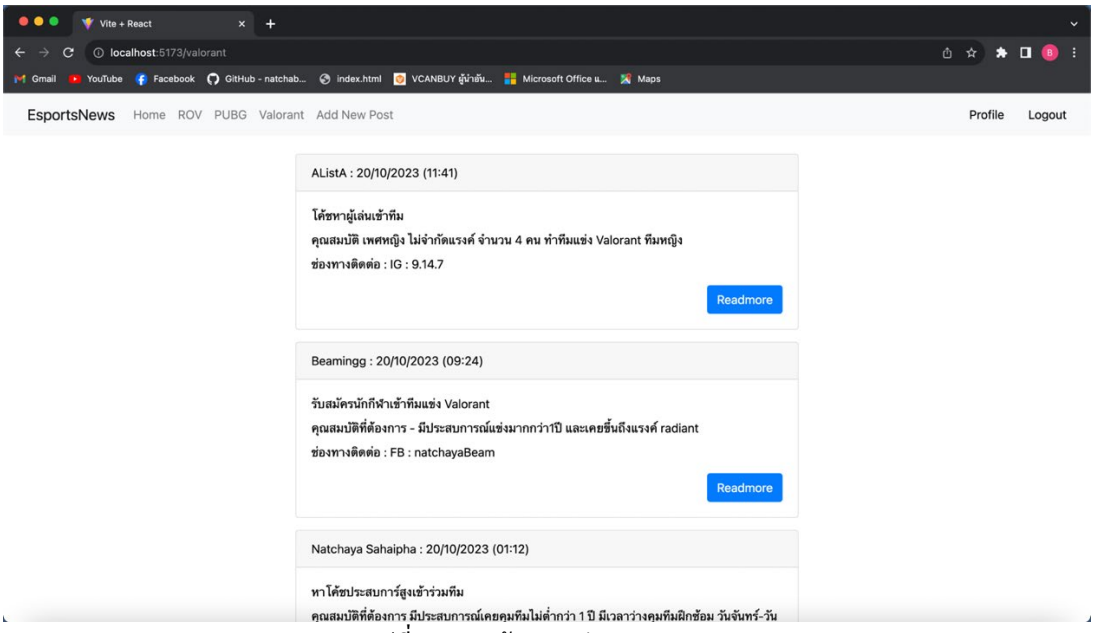
- ระบุหัวข้อของกิจกรรมหรือข่าวสาร
- ระบุประเภทของกิจกรรม ซึ่งมีให้เลือก 2 รายการ ได้แก่ หานักกีฬาเข้าทีม, จัดรายการแข่งขัน
- ระบุเกม ซึ่งมีให้เลือก 3 รายการ ได้แก่ ROV, PUBG, Valorant
- ระบุเนื้อหา
- ระบุช่องทางการติดต่อ

เมื่อระบุครบแล้ว ทำการกดปุ่ม Post ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปแสดงที่หน้าข่าวสารของแต่ละเกม ดังรูปที่ 5.2.6 และระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกในไลน์ ดังรูปที่ 5.2.9



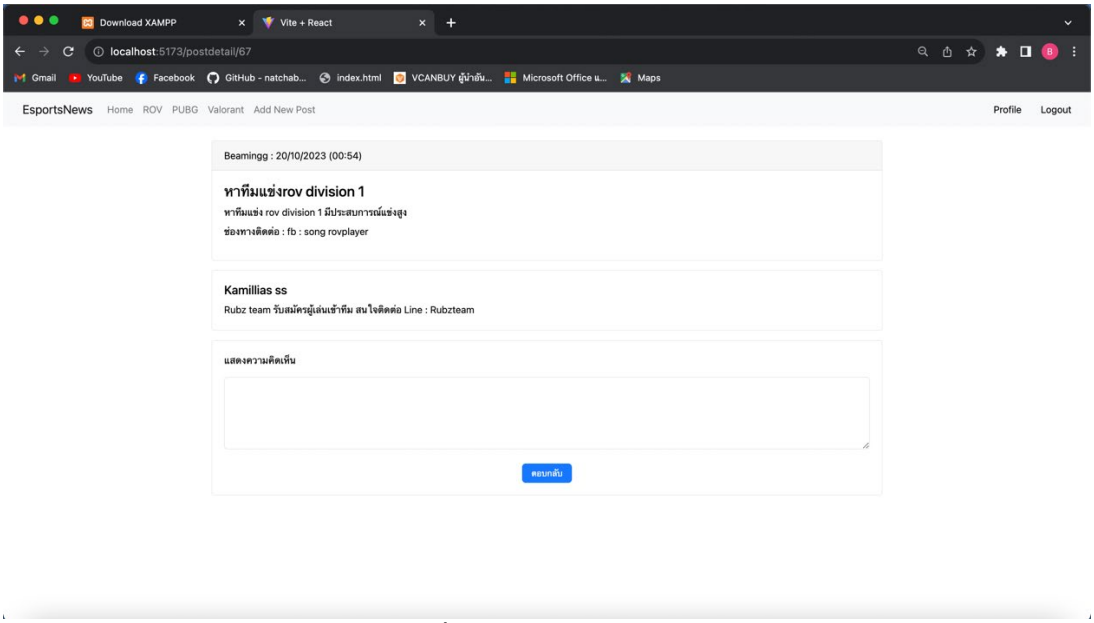
รูปที่ 5.2.5 หน้า Add New Post

5.2.4 หน้าแสดงข่าวสารของเกม



รูปที่ 5.2.6 หน้าแสดงข่าวสารของเกม

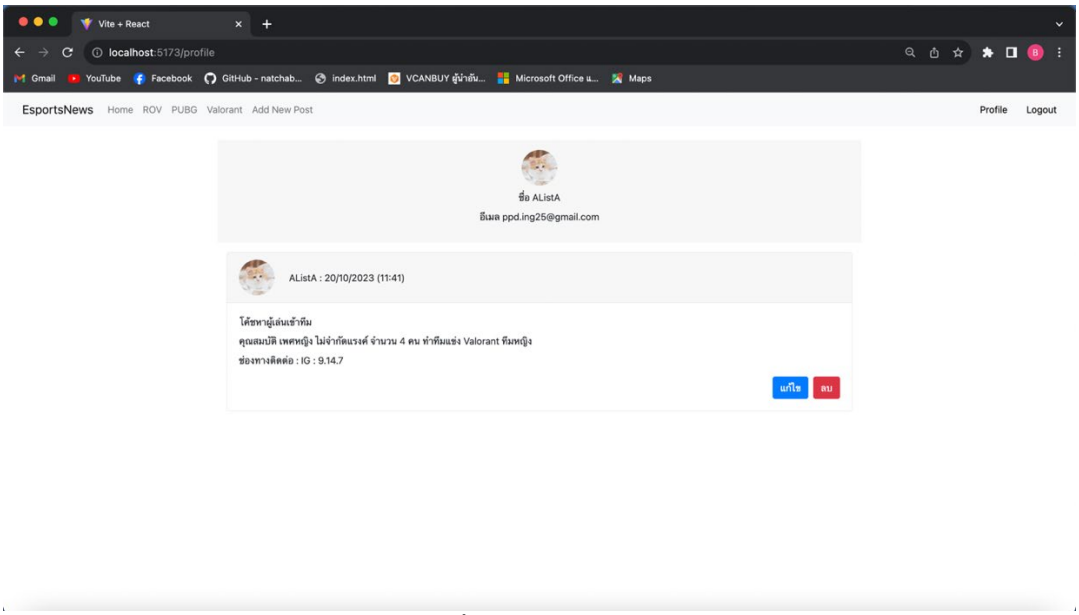
เมื่อกดเข้าไปในแต่ละโพสต์ ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวได้ ดังรูปที่ 5.2.7



รูปที่ 5.2.7 แสดงความคิดเห็น

5.2.5 หน้า Profile

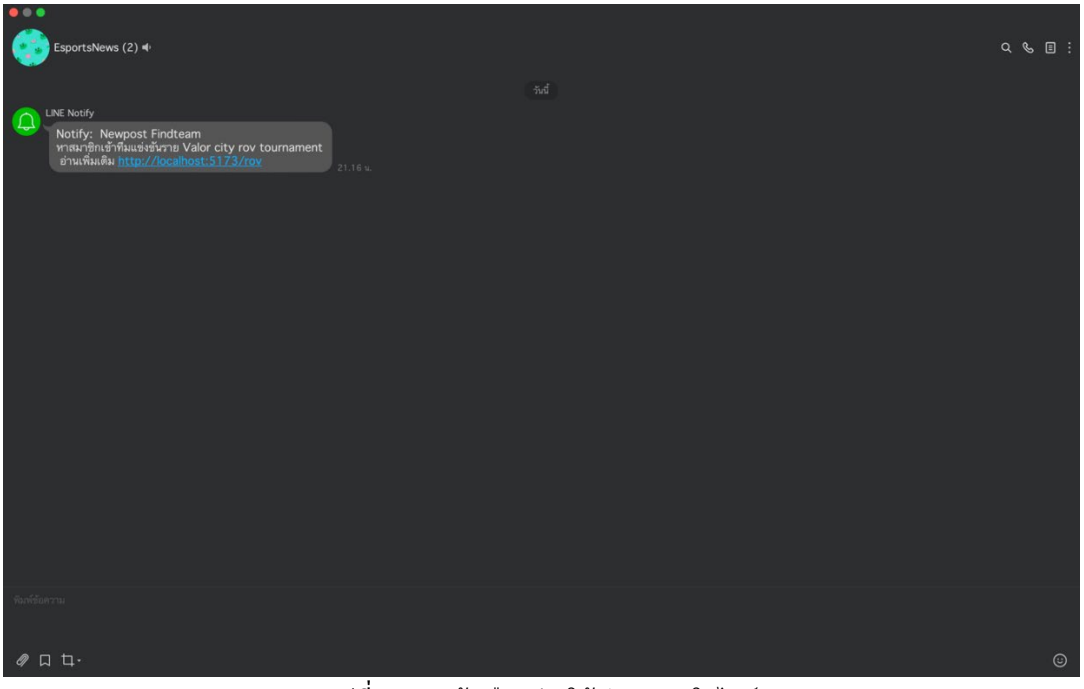
หน้า Profile จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ได้แก่ รูปโปรไฟล์ ชื่อ อีเมล และกิจกรรมที่เคยโพสต์ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและลบโพสต์ได้



รูปที่ 5.2.8 หน้า Profile

5.2.6 แจ้งเตือนไปยังสมาชิกในไลน์

เมื่อมีการเพิ่มกิจกรรมใหม่ ระบบจะทำการส่งแจ้งเตือนให้กับสมาชิกในไลน์ ดังรูปที่ 5.2.9



รูปที่ 5.2.9 แจ้งเตือนข่าวให้กับสมาชิกในไลน์

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

ระบบเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ตแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไป และ การใช้งานของสมาชิก ซึ่งในการใช้งานแต่ละประเภทผู้ใช้งานจะใช้ฟังก์ชันได้ต่างกัน ดังนี้

ส่วนของสมาชิก ในส่วนนี้สมาชิกจะสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันของเว็บไซต์ ได้แก่ สามารถใช้งานหน้ารวมข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต หน้ากิจกรรมและข่าวสารของเกมแต่ละชนิดที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต สามารถโพสต์ข่าวสารหรือกิจกรรมใหม่ ๆ และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมใหม่ไปยังสมาชิกบนไลน์ได้

ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ในส่วนนี้ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานหน้ารวมข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ตได้ หากผู้ใช้งานต้องการใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ จะต้องทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google ก่อนเสมอ

จากการพัฒนาเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ตสรุปได้ว่า เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยระบบสามารถแสดงข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับอีสปอร์ต สามารถโพสต์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ และสามารถส่งแจ้งเตือนกิจกรรมใหม่ไปยังสมาชิกบนไลน์ได้

6.2 ข้อจำกัด

- ผู้ใช้งานไม่สามารถติดต่อกันบนเว็บไซต์ได้
- ยังไม่มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ มาแสดงความคิดเห็น

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ปรับปรุงให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันผ่านเว็บไซต์ได้
- ปรับปรุง UI ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ปรับปรุงให้ UI มีความทันสมัยน่าใช้งาน

บรรณานุกรม

[1] น. ศรแก้ว. (2566). “การยอมรับเทคโนโลยี Chatbot ในธุรกิจธนาคารในประเทศไทย.” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[2] บริษัท LINE คอร์ปอเรชั่น. “Life of line”. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565. เข้าถึงได้จาก https://line.me/th/.

[3] Cable News Network. (2566). “CNN News Chatbot”. เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2566. เข้าถึงได้จาก https://edition.cnn.com/newsletters.

[4] Line Developers. (2566). “Messaging API”. เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566. เข้าถึงได้จาก https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/overview/.

[5] ONE Esports. (2566). “One Esports Thailand”. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2566. เข้าถึงได้จาก https://www.oneesports.co.th.

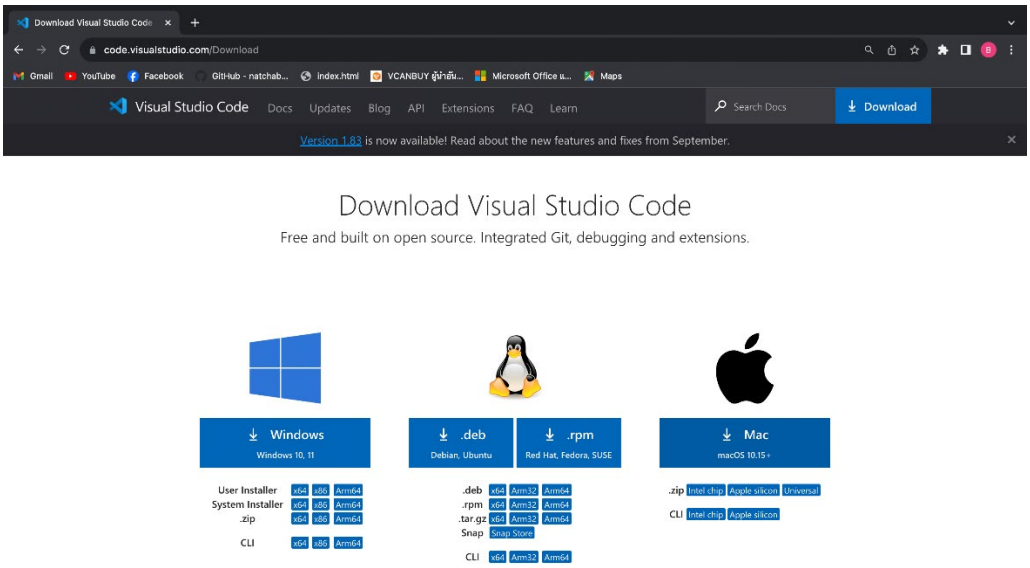
[6] TQM Digital. “TQM Blue Beary Bot บริการใหม่สุดล้ำ!”. เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2566. เข้าถึงได้จาก https://www.tqm.co.th/promotion/Blue%20Beary%20Bot/.

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

ก.1 วิธีการติดตั้ง Visual Studio Code บน MacBook

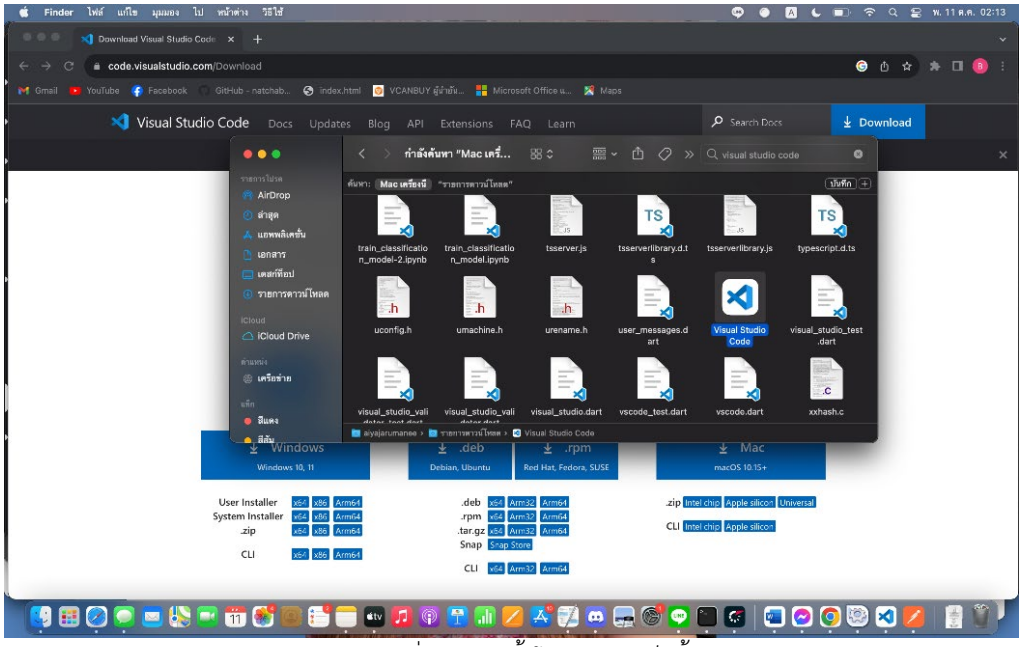
ก.1.1 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ https://code.visualstudio.com/Download โดยเลือกดาวโหลดตาม Spec ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังรูปผนวกที่ ก. 1



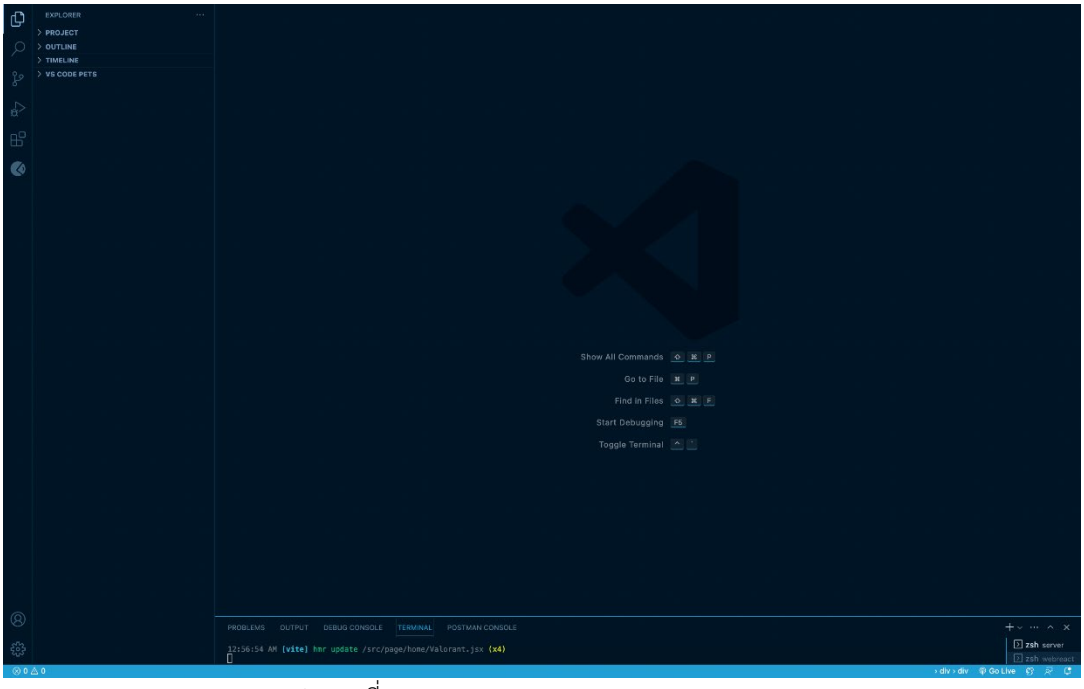
รูปผนวกที่ ก. 1 หน้าดาวน์โหลด Visual Studio Code

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น จะมีไฟล์อยู่ในรายการดาวน์โหลด ดังรูปผนวกที่ ก. 2



รูปผนวกที่ ก. 2 ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น

ทำการเปิดโปรแกรม จะแสดงหน้าแรกของโปรแกรม ดังรูปผนวกที่ ก. 3



รูปผนวกที่ ก. 3 Interface ของ Visual Studio Code

ก.2 วิธีการติดตั้ง XAMPP

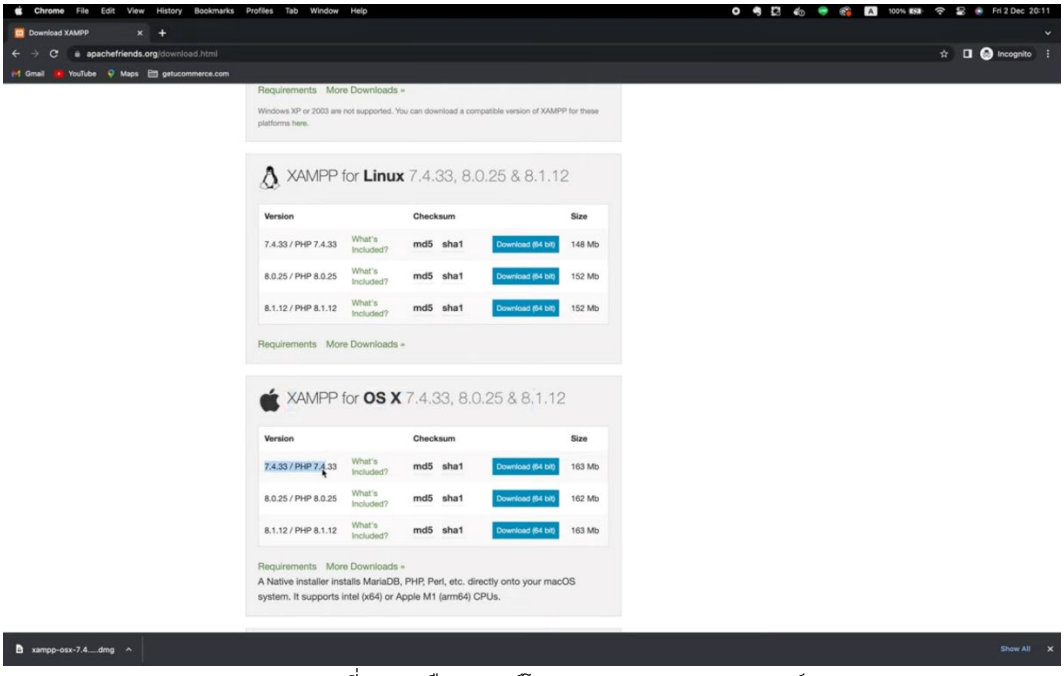
Xampp คือโปรแกรมจำลองให้คอมพิวเตอร์ของเราทางานในลักษณะ Webserver โดย Xampp จะมาพร้อมกับ Moduleได้แก่ Apache, PHP, MySQL, PHPMyAdmin และ Perl ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่เหมาะสมแก่การออกแบบ Web board ในปัจจุบัน

ซึ่ง Module ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์กิจกรรมแข่งและหาทีมนักกีฬาอีสปอร์ต ได้แก่

- Apache ทำหน้าที่เป็น Webserver
- MySQL ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูล

ก.2.1 ดาวน์โหลด

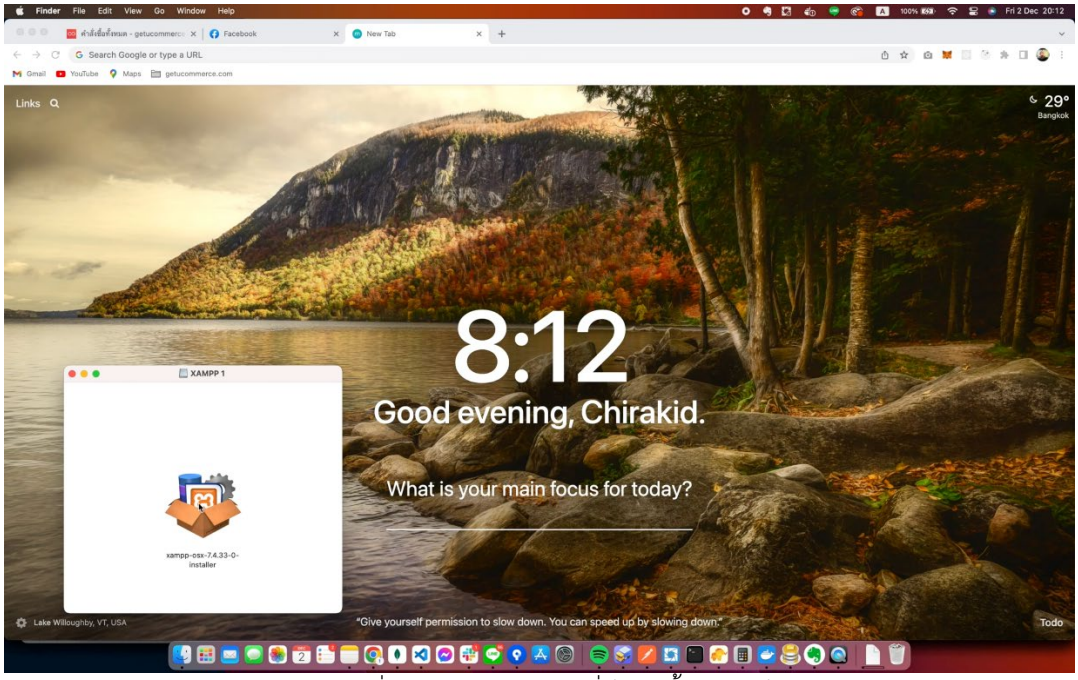
ทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็ปไซต์ https://www.apachefriends.org/download.html โดยเลือกดาวน์โหลดตาม Spec ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังรูปผนวกที่ ก. 4



รูปผนวกที่ ก. 4 เลือกดาวน์โหลดตาม Spec ของอุปกรณ์

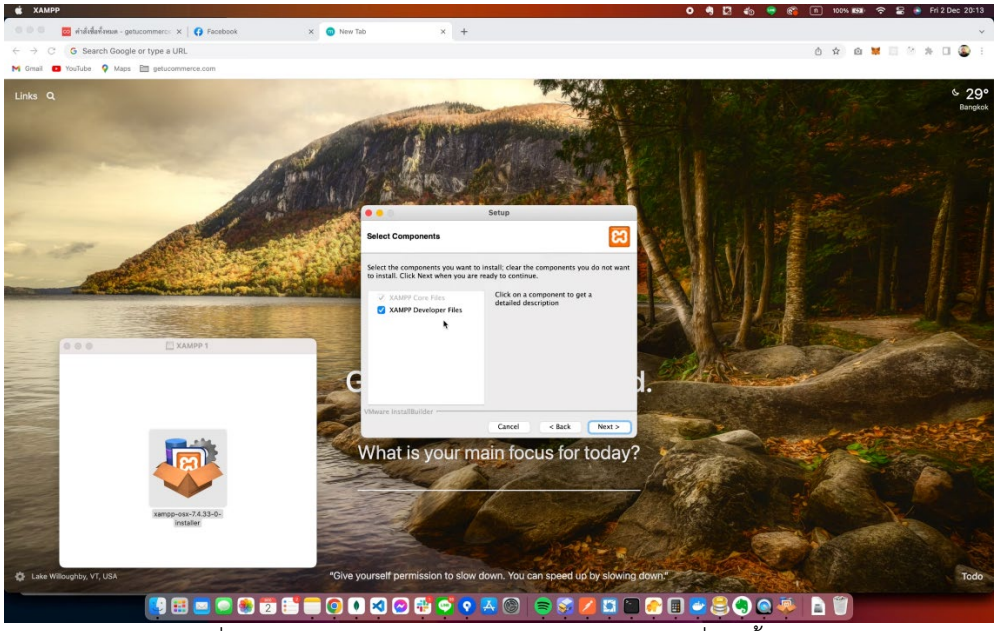
ก.2.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

กด Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรม ดังรูปผนวกที่ ก. 5

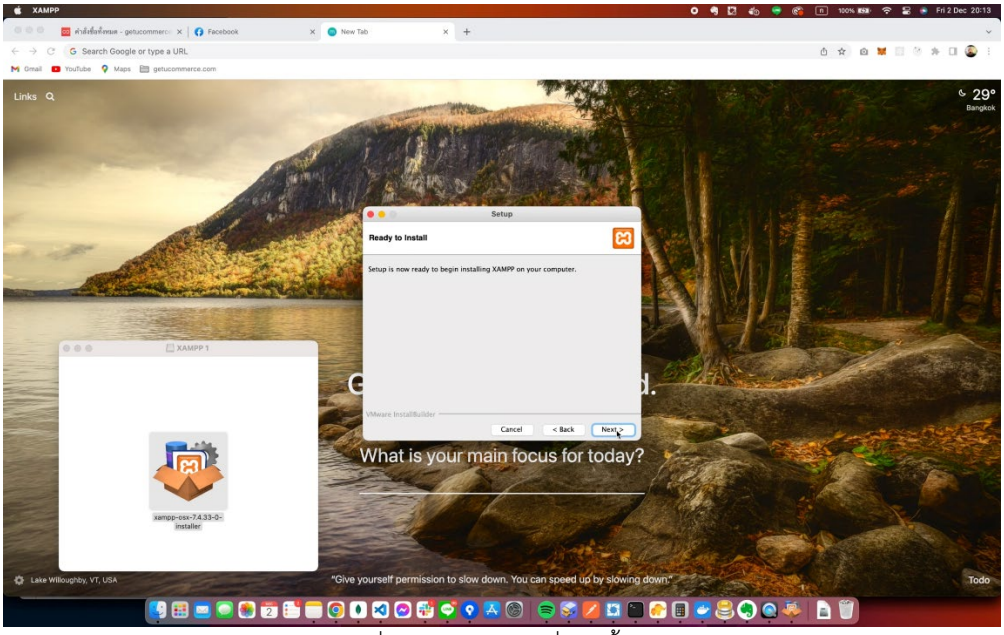


รูปผนวกที่ ก. 5 กด Installer เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

กดปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป ดังรูปผนวกที่ ก. 6 และ ดังรูปผนวกที่ ก. 7

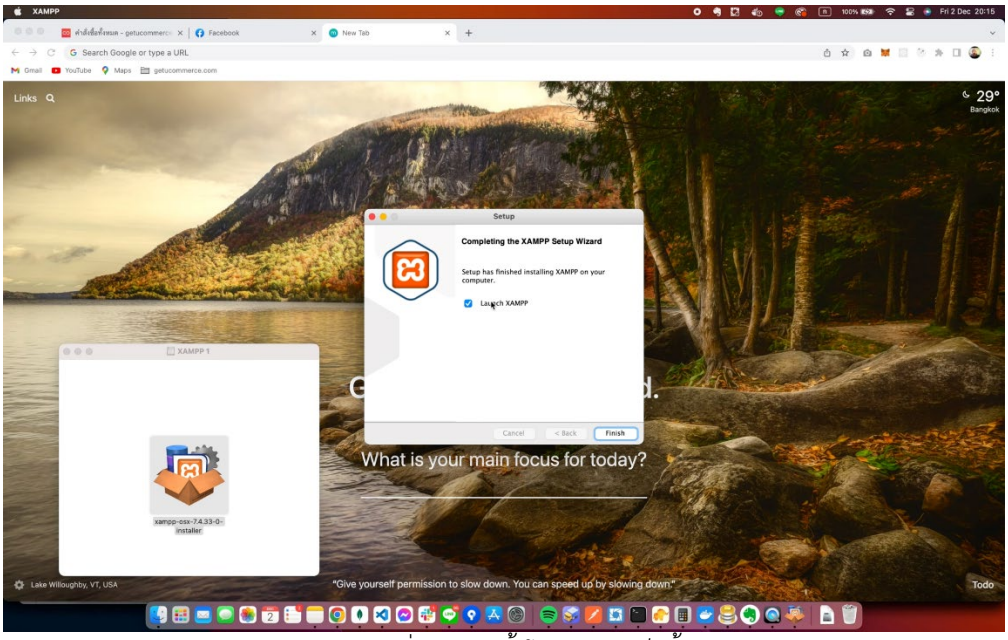


รูปผนวกที่ ก. 6 เลือก XAMPP Core Files และกด next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

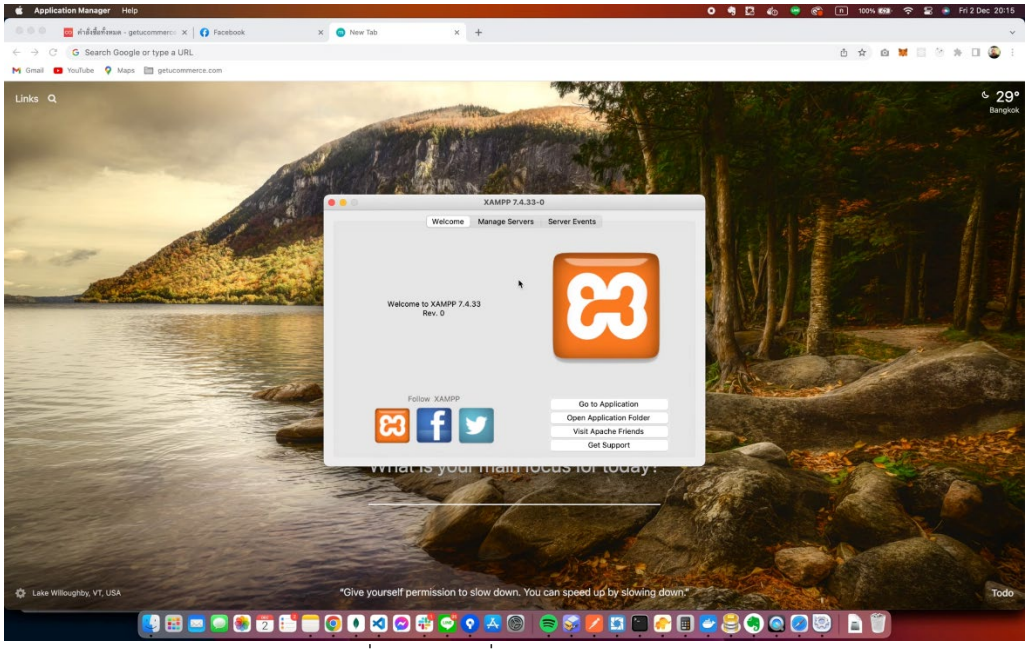


รูปผนวกที่ ก. 7 กด next เพื่อติดตั้งโปรแกรม

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น ทำการกดปุ่ม Finish ดังรูปผนวกที่ ก. 8 และโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ดังรูปผนวกที่ ก. 9



รูปผนวกที่ ก. 8 ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้น



รูปผนวกที่ ก. 9 หน้าเริ่มต้นของโปรแกรม XAMPP

ก.3 การติดตั้งไลบรารี่ที่ใช้งาน

- npm install -g nodemon
- npm install antd --save
- npm install bootstrap